

## 寻找后 5G 时代的确定性景气

## ——通信行业 2023 年年度策略报告

2022 年 11 月 15 日

推荐 (维持)

## 重点公司

| 重点公司 | 2022E | 2023E | 评级   |
|------|-------|-------|------|
| 中瓷电子 | 0.82  | 1.28  | 审慎增持 |
| 中天科技 | 1.00  | 1.33  | 审慎增持 |
| 亨通光电 | 0.93  | 1.16  | 审慎增持 |
| 意华股份 | 1.59  | 2.44  | 审慎增持 |
| 华测导航 | 0.70  | 1.00  | 审慎增持 |
| 亿联网络 | 2.45  | 3.12  | 审慎增持 |
| 鼎通科技 | 2.24  | 3.04  | 审慎增持 |
| 中国移动 | 5.92  | 6.42  | 审慎增持 |
| 移远通信 | 3.38  | 4.92  | 买入   |
| 创耀科技 | 1.23  | 1.63  | 审慎增持 |
| 中际旭创 | 1.51  | 1.86  | 审慎增持 |
| 天孚通信 | 1.09  | 1.40  | 审慎增持 |
| 新易盛  | 1.79  | 1.97  | 审慎增持 |
| 英维克  | 0.51  | 0.69  | 审慎增持 |
| 科华数据 | 1.04  | 1.29  | 审慎增持 |

来源：兴业证券经济与金融研究院

## 相关报告

《【兴证通信】周观点：江苏、广东海风加速推进，《新时代的中国北斗》发布》2022-11-06

《【兴证通信】周观点：重视数字经济加速，11 月金股中瓷电子》2022-10-30

《【兴证通信】周观点：粤东海风规划加速，国联万众主驱持续突破》2022-10-23

分析师：

王楠

wangnan20y@xyzq.com.cn

S0190520120004

章林

zhanglin20@xyzq.com.cn

S0190520070002

代小笛

daixiaodi@xyzq.com.cn

S0190521090001

研究助理：

仇新宇

qiuxinyu@xyzq.com.cn

## 投资要点

2020 年以来，通信行业进入“后 5G 时代”，行业成长驱动力从运营商 5G 投资转换为受益于网络建设完善的应用市场爆发，渗透率低、成长持续性更强的细分板块成为主要投资方向。2022 年初截止至 9 月 30 日收盘，受海外经营环境和国内疫情影响压制，通信（申万）板块跌幅为 17.55%，但跑赢沪深 300 约 5.43pct，且显著优于科技行业，其中，通信“车载+新能源”、运营商等细分领域股价表现亮眼。展望 2023 年，我们认为通信板块“后 5G 时代”的投资主线有望延续：通信“车载+新能源”仍是高景气确定性方向，建议寻找优质性价比标的；在内外经营环境仍存一定不确定性背景下，运营商、军工通信、国产替代等是重要主线，有望享受确定性溢价；企业通信、云产业链、网联化&智能化等具备长期成长性的板块有望在估值底部位置逐步迎来向上拐点。

1、通信+新能源：通信行业厂商通过内生和外延进入新能源板块，呈现强劲的市场竞争力，在全球新能源政策共振背景下，超级产业周期有望延续，海上风电、光伏支架、储能制冷等环节仍处渗透早期，2023 年有望继续高成长，优选高性价比标的。

2、通信+车载：新能源汽车仍处成长期，特别是网联化、智能化进程刚刚开启，伴随新能源车渗透率提升，自动驾驶能力成为核心竞争力之一，网联化、智能化升级有望成为投资新主线，连接器、组合导航终端、激光雷达等细分领域深度受益，优选绑定大客户的卡位优势企业。

3、运营商：运营商 5G 用户渗透率持续提升，ARPU 值回升驱动收入增速提升，提速降费淡化背景下，运营商盈利能力稳定，资本开支下降周期开启，经营趋势迎来向上拐点，高股息率资产亦带来显著配置价值。

4、军工通信：政策催化持续，“十四五”期间国防信息化需求高增，行业确定性高增长，军工通信行业有望获确定性溢价。

5、国产替代：产业链自主可控需求凸显，国产替代趋势明确，通信芯片、光芯片、碳化硅 MOSFET 芯片等迎需求加速机遇。

6、统一通信：企业通信需求较为刚性，受宏观经济影响较小，VCS&云办公终端行业需求陆续爆发；短期来看，人民币汇率和原材料预计均转为正向影响，持续快速增长可期。

7、云产业链：海外宏观环境波动背景下，需求保持一定韧性，光模块数通市场景气依旧，展望 2023 年，800G 引领的新一轮产业周期开启，历史底部位置下的光模块标的估值有望迎来大幅修复。

8、网联化、智能化：网联化、智能化成本持续下行，蜂窝、WIFI、智能控制器等应用“百花齐放”，需求阶段性放缓不改中长期成长性，估值处历史底部，静待向上拐点。

投资建议：重点推荐中瓷电子、中天科技、亨通光电、意华股份、华测导航、鼎通科技、亿联网络、中国移动、移远通信、创耀科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、英维克、科华数据等。

风险提示：5G 推进不及预期；云产业链恢复不及预期；疫情反复风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

## 目 录

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| 1、行情回顾：显著跑赢科技板块，超额收益仍可期.....                | 5 -  |
| 2、通信+新能源：高景气延续，优选性价比标的 .....                | 6 -  |
| 2.1、海上风电招标持续催化，中天科技和亨通光电海洋业务高速增长.....       | 6 -  |
| 2.2、全球光伏装机需求上调，意华支架与汽车连接器两翼齐飞.....          | 9 -  |
| 2.3、储能温控爆发式增长，英维克持续领跑.....                  | 12 - |
| 3、通信+车载：汽车网联化趋势下赛道价值凸显 .....                | 13 - |
| 3.1、汽车连接器需求“量价齐升”，供给端国产替代加速 .....           | 13 - |
| 3.2、北斗高精度应用“百花齐放”，组合导航迎自动驾驶大时代 .....        | 17 - |
| 4、国产替代：自主可控需求凸显，关注国产替代赛道.....               | 19 - |
| 4.1、碳化硅 MOS 国产化迎爆发元年，电子陶瓷外壳协同持续成长 .....     | 19 - |
| 4.2、通信核心芯片逐步实现国产替代 .....                    | 22 - |
| 4.3、光芯片高速率产品需求高涨，国产化进程加速.....               | 23 - |
| 5、5G 渗透率持续提升，运营商成本费用共振迎业绩拐点.....            | 27 - |
| 6、“大安全”：国防信息化需求高增，军工通信确定性受益 .....           | 30 - |
| 7、统一通信：汇率与原材料波动下，龙头长期成长性无忧.....             | 31 - |
| 8、云产业链需求修复，光模块景气度保持乐观.....                  | 33 - |
| 8.1、光模块：800G 产业链逐渐成熟，激光雷达赋能提速.....          | 34 - |
| 9、5G 驱动万物互联，细分赛道齐发力.....                    | 37 - |
| 9.1、5G 网络加速建设下，物联网产业规模持续扩大.....             | 37 - |
| 9.2、蜂窝通信模组：原材料与疫情压制短期业绩，长期成长不变 .....        | 38 - |
| 9.3、WiFi MCU 芯片：短期消费市场承压，长期低联网成本下高景气持续..... | 40 - |
| 9.4、车载模组：5G 时代新蓝海，移远通信等国产厂商未来可期.....        | 42 - |
| 9.5、智能控制器：原材料与疫情压制短期业绩，长期成长不变.....          | 42 - |
| 10、投资建议及重点公司 .....                          | 45 - |
| 11、风险提示 .....                               | 47 - |

## 图 目 录

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 图 1、年初以来申万通信涨跌幅（截至 2022 年 9 月 30 日）.....       | 5 -  |
| 图 2、年初以来申万通信行业指数累计涨跌幅（截至 2022 年 9 月 30 日）..... | 5 -  |
| 图 3、“十四五”期间，中国海上风电装机 CAGR 或在 40%左右 .....       | 7 -  |
| 图 4、海底电缆行业的进入壁垒较高 .....                        | 7 -  |
| 图 5、欧洲的海上风电选址由近及远 .....                        | 8 -  |
| 图 6、高压交流海缆的价值量显著高于低压交流海缆.....                  | 8 -  |
| 图 7、中天科技、东方电缆和亨通光电的海缆技术领先.....                 | 8 -  |
| 图 8、目前，中天科技是国内唯一具有直流海缆项目经验的公司 .....            | 8 -  |
| 图 9、2021 年全球跟踪支架企业市场份额 .....                   | 10 - |
| 图 10、光伏支架代工业务的客户开拓顺利 .....                     | 11 - |
| 图 11、苏州远野逐渐实现盈亏平衡.....                         | 11 - |
| 图 12、预计 2019-2025 汽车连接器 CAGR 约 4%.....         | 13 - |
| 图 13、车载高速连接器主要用于车载网络、娱乐信息系统和车辆安全等.....         | 14 - |
| 图 14、车载高速连接器主要分为三类 .....                       | 15 - |
| 图 15、汽车智能化新增对高速连接器的需求.....                     | 15 - |
| 图 16、车载高压连接器主要用于充电系统等.....                     | 15 - |
| 图 17、汽车电动化新增对于高压连接器的需求.....                    | 15 - |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| 图 18、交流充电桩及充电接口结构 .....                           | 16 - |
| 图 19、换电连接器结构及形态 .....                             | 16 - |
| 图 20、全球车载连接器龙头包括泰科、矢崎等 .....                      | 16 - |
| 图 21、海外公司汽车连接器业务收入增速 .....                        | 17 - |
| 图 22、国内公司的竞争优势主要在三个方面 .....                       | 17 - |
| 图 23、衬底占碳化硅器件成本比重最大 .....                         | 19 - |
| 图 24、2020 年全球导电型 SiC 衬底市占率 .....                  | 19 - |
| 图 25、2020 年全球碳化硅功率器件市占率情况 .....                   | 20 - |
| 图 26、碳化硅产业竞争格局 .....                              | 20 - |
| 图 27、电子陶瓷外壳业务成长逻辑清晰 .....                         | 21 - |
| 图 28、2020 年全球电子陶瓷外壳 300 亿元市场份额 .....              | 21 - |
| 图 29、2019 年按接入方式和地区划分的全球宽带接入终端设备销售收入情况（万美元） ..... | 22 - |
| 图 30、2020 年-2023 年全球铜线接入终端设备销售收入情况预测（万美元） .....   | 22 - |
| 图 31、全球接入网终端芯片构成（万颗） .....                        | 22 - |
| 图 32、支持 VDSL 技术标准的芯片供应商情况 .....                   | 22 - |
| 图 33、光芯片是光通信系统中的核心元件 .....                        | 23 - |
| 图 34、2016-2025 年中国光芯片市场规模及增速 .....                | 24 - |
| 图 35、高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元） .....                  | 24 - |
| 图 36、2019-2024 年中国光芯片占全球光芯片市场比例预测 .....           | 25 - |
| 图 37、2021 年全球 2.5G 及以下 DFB/FP 激光器芯片市场份额 .....     | 25 - |
| 图 38、2021 年全球 10G DFB/FP 激光器芯片市场份额 .....          | 25 - |
| 图 39、2020 年全球高功率半导体激光芯片市场份额 .....                 | 26 - |
| 图 40、5G 用户渗透率升至 55% 以上 .....                      | 27 - |
| 图 41、三大运营商移动 ARPU 逐步企稳回升 .....                    | 27 - |
| 图 42、2019 年全球运营商传统电信业务之外的业务收入占比 .....             | 28 - |
| 图 43、三大运营商的创新业务增速维持高位（亿元） .....                   | 28 - |
| 图 44、三大运营商的资本开支高峰期将要过去（亿元） .....                  | 29 - |
| 图 45、移动、电信、联通的收入与净利润开始触底回升 .....                  | 29 - |
| 图 46、根据历史经验，公司下半年的收入占比较高 .....                    | 31 - |
| 图 47、2021 年上半年，汇率对于盈利同比拖累最大 .....                 | 31 - |
| 图 48、亿联的 SIP 话机全球市占率第一 .....                      | 32 - |
| 图 49、音频处理算法是亿联三大产品线的核心技术 .....                    | 32 - |
| 图 50、海外 4 大云厂资本开支持续改善 .....                       | 33 - |
| 图 51、信骅月度营收持续改善 .....                             | 33 - |
| 图 52、光模块板块估值已处于历史低位 .....                         | 34 - |
| 图 53、2024 年 800G 销售额有望超 400G 销售额 .....            | 35 - |
| 图 54、美国前五大云公司以太网和 DWDM 光模块销量持续增长 .....            | 35 - |
| 图 55、中际旭创 800G 光模块产品示意图 .....                     | 35 - |
| 图 56、新易盛 800G 光模块产品示意图 .....                      | 35 - |
| 图 57、2021-2026 年全球物联网支出规模预测（亿美元） .....            | 37 - |
| 图 58、2019-2025 年中国产业物联网和消费物联网连接数及预测（单位：十亿元） ..... | 37 - |
| 图 59、2021-2022 年 8 月末物联网终端用户情况 .....              | 38 - |
| 图 60、2022Q1 和 Q2 全球蜂窝物联网模块出货量市场份额变化情况 .....       | 39 - |
| 图 61、2030 年全球蜂窝物联网模组出货量将超过 12 亿 .....             | 39 - |
| 图 62、我国物联网连接数 CAGR 高达 70.4% .....                 | 40 - |
| 图 63、季度移动数据平均资费及用户月均移动数据使用量（单位：元） .....           | 40 - |
| 图 64、2025 年我国车载无线通信模组市场规模有望达 91.4 亿元 .....        | 42 - |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 图 65、汽车电子和家电行业的智能控制器市场规模增速较高.....        | - 43 - |
| 图 66、2012 年以来，下游家电企业的毛利率显著高于智能控制器行业..... | - 44 - |
| 图 67、中国的交付速度和交付能力全球领先.....               | - 44 - |

## 表目录

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| 表 1、根据不完全统计，“十四五”期间全国的海上风电规划并网量或超 70GW（单位：GW）..... | - 6 -  |
| 表 2、中天科技和亨通光电在需求最大的广东和江苏，均有布局海缆产能（截止 2021 年底）..... | - 9 -  |
| 表 3、全球前十大跟踪支架企业历年的出货量（MW）.....                     | - 10 - |
| 表 4、苏州远野的主要产品包括四大产品线.....                          | - 11 - |
| 表 5、储能温控市场空间测算.....                                | - 12 - |
| 表 6、传统燃油车主要使用低压连接器和高速连接器.....                      | - 13 - |
| 表 7、高精度卫惯组合导航设备市场空间-中国.....                        | - 18 - |
| 表 8、我国新能源车电驱用碳化硅芯片市场规模测算.....                      | - 20 - |
| 表 9、我国新能源车电驱用碳化硅模块市场规模测算.....                      | - 20 - |
| 表 10、中瓷电子拟收购资产介绍.....                              | - 21 - |
| 表 11、“十四五”数字经济发展指标.....                            | - 38 - |
| 表 12、全球家庭智能终端芯片市场规模敏感性测算（单位：亿元）.....               | - 41 - |
| 表 13、重点公司盈利预测与估值表（2022 年 11 月 01 日）.....           | - 47 - |

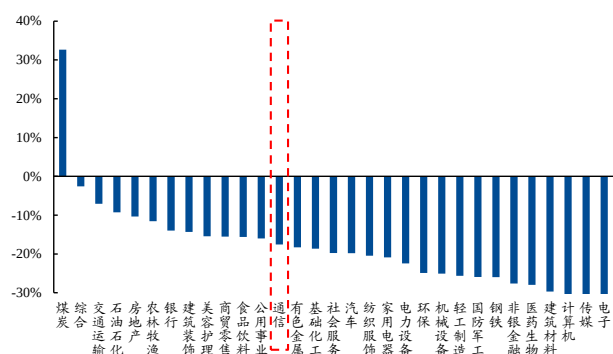


## 报告正文

## 1、行情回顾：显著跑赢科技板块，超额收益仍可期

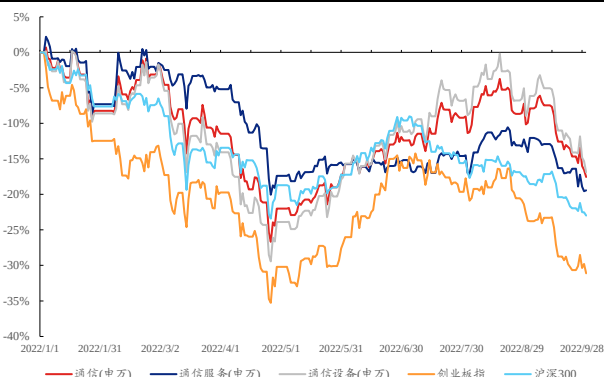
2022 年初截止至 9 月 30 日收盘，受海外经营环境和国内疫情影响压制，通信（申万）板块跌幅为 17.55%，但跑赢沪深 300 5.43%，且显著优于科技行业，其中，通信“车载+新能源”、运营商等细分领域股价表现亮眼。分行业看，通信服务下跌 19.43%，略差于整体通信板块，通信设备下跌 16.89%。

图 1、年初以来申万通信涨跌幅（截至 2022 年 9 月 30 日）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、年初以来申万通信行业指数累计涨跌幅（截至 2022 年 9 月 30 日）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

展望 2023 年，我们认为通信板块“后 5G 时代”的投资主线有望延续：通信“车载+新能源”仍是高景气确定性方向，建议寻找优质性价比标的；在内外部经营环境仍存一定不确定性背景下，运营商、军工通信、国产替代等是重要主线，有望享受确定性溢价；企业通信、云产业链、网联化&智能化等具备长期成长性的板块有望在估值底部位置逐步迎来向上拐点。在外部环境不确定性加大背景下，防御和进攻品种兼具的通信板块有望在 2023 年继续具备超额收益。

## 2、通信+新能源：高景气延续，优选性价比标的

通信行业部分标的通过内生和外延进入新能源板块，呈现强有力的市场竞争力，在全球新能源政策共振背景下，超级产业周期有望继续延续高景气，海上风电、光伏支架、储能制冷等环节仍处渗透早期，2023 年有望延续高成长。

### 2.1、海上风电招标持续催化，中天科技和亨通光电海洋业务高速增长

海上风电长期规划加速，2022 年的招投标规模连续超预期，奠定了 2023 年的订单收入基础。同时，220kV 及以下海缆毛利率率逐渐企稳，330kV 及以上的产品毛利率率得益于较好的竞争格局，预计仍将维持高位；伴随海缆需求结构升级，海缆企业的毛利率预计将继续维持高位。重点推荐中天科技、亨通光电等。

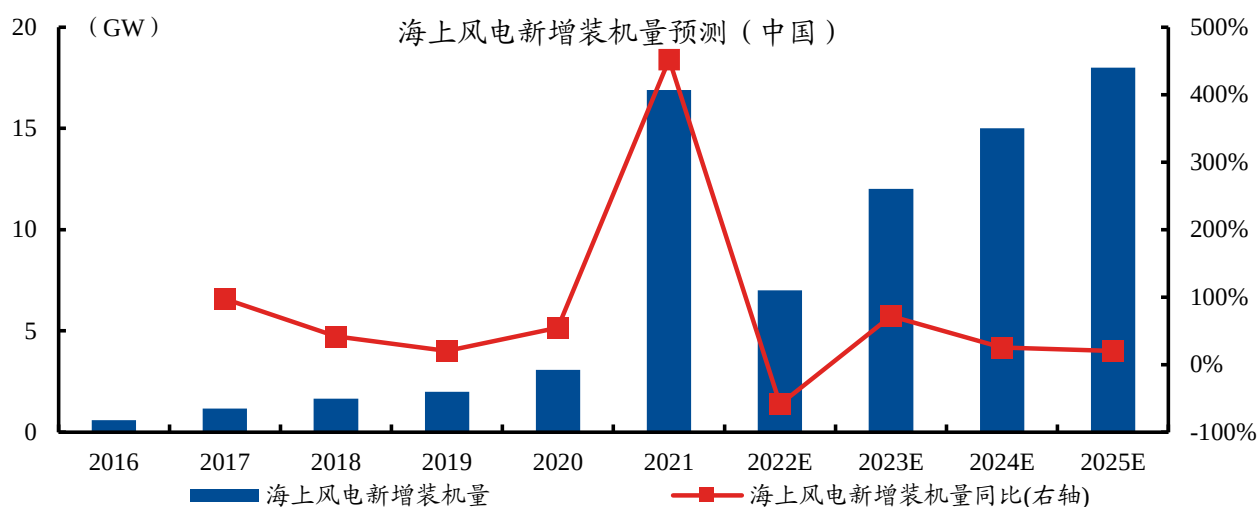
需求方面，预计 2020-2025 年，中国海上风电装机量的复合增速在 40%左右。碳中和背景下，海上风电产业链成本下降、风机大型化等，将驱动海上风电装机量持续提升。从国内各个省市对于十四五期间海上风电的规划来看，国内海上风电装机需求空间巨大。根据不完全统计，全国各省“十四五”期间的海上风电规划并网量或在 70GW 左右；其中，广东省和江苏省的规划并网量最大，分别约为 17GW、9GW。结合第三方机构 GWEC 的预测和“十四五”规划容量，2020-2025 年，预计中国海上风电装机量的复合增速在 40%左右。

表 1、根据不完全统计，“十四五”期间全国的海上风电规划并网量或超 70GW（单位：GW）

| 省份 | 2020E 累计 | 2025E 累计 | 2021-2025E 新增 | 相关政策                                                                                  | 详细内容                                                                                                                                                             | 补贴                                                                                                                                                              |
|----|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广东 | 1.00     | 18.00    | 17.00         | 广东省印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》                                                      | 到2021年底累计建成投产装机容量达到400万千瓦，2025年底力争达到1800万千瓦，在全国率先实现平价并网。                                                                                                         | 广东省印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》，提出实施财政补贴，支持海上风电发展，在全国率先实现平价并网。补贴范围为2018年底前已完成核准，在2022年至2024年全容量并网的陆上风电项目，补贴标准为2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。 |
| 江苏 | 5.73     | 14.82    | 9.09          | 江苏省“十四五”海上风电规划环境影响报告书                                                                 | 截至2020年12月底，全省累计核准海上风电装机容量1280万千瓦；建成573万千瓦，在建607万千瓦，未核准280万千瓦（取消响水H2#5万千瓦）。本轮规划范围为江苏省领海内海域，现状水平年为2020年，规划水平年为2025年，规划场址共28个，规模909万千瓦，规划总面积为1444km <sup>2</sup> 。 |                                                                                                                                                                 |
| 浙江 | 0.45     | 5.00     | 4.55          | 浙江省发展改革委关于公开征求《关于促进浙江省新能源高质量发展的实施意见（修改稿）》意见的函，浙江省舟山市人民政府发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》 | 2022-2025年通过竞争性配置确定需要扶持的项目，分年度装机总容量分别不超过50万千瓦、100万千瓦、150万千瓦、100万千瓦。                                                                                              | 2022和2023年，浙江全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制，补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。2021年底前已核准项目，2023年底未实现全容量并网，将不再享受省级财政补贴。                                               |
| 海南 |          |          | 12.30         | 《海南省“十四五”能源发展规划》《海南省海上风电工程规划》                                                         | 制定了海上风电场11个，总装机1230万千瓦的海上风电项目招商（竞争性配置）方案。总厂址面积约1920平方公里，示范项目3个共4.2GW，其他项目8.1GW规模资源采用招商分配到各开发企业。                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| 广西 |          |          | 3.00          | 广西海上风电规划正式获得国家能源局批复                                                                   | 11月1日正式获得国家能源局批复我区海上风电规划装机容量750万千瓦，其中自治区管辖海域内全部4个场址共180万千瓦，要求力争2025年前全部建成并网；自治区管辖海域外择优选择570万千瓦开展前期工作，要求力争到2025年底建成并网120万千瓦以上。                                    |                                                                                                                                                                 |
| 福建 | 1.00     |          | 10.30         | 福建省人民政府发布关于《福建省“十四五”能源发展专项规划》                                                         | “十四五”期间有序推进《福建省海上风电工程规划》内省管海域海上风电项目建设，新增开发规模1030万千瓦。                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| 山东 |          |          | 10.00         | 《山东省能源发展“十四五”规划》《关于促进全省可再生能源高质量发展的实施意见》《山东省海上风电发展规划（2021—2030年）》《2022年全省能源工作指导意见》     | “十四五”期间，我省海上风电争取启动1000万千瓦。2022年全省海上风电基地将开工规模500万千瓦以上，并核准200万千瓦左右，全省规划了渤中950万千瓦（我市海域及外经到管海域共850万千瓦）、半岛北850万千瓦、半岛南1700万千瓦等3大基地，总装机容量3500万千瓦。                       | 对2022-2024年建成并网的海上风电项目给予每千瓦800元、500元、300元的补贴，补贴规模分别不超过2GW、3.4GW、1.6GW。同时，对于2023年底之前建成的海风项目，免于或配建或租赁储能设施。                                                        |
| 辽宁 | 0.30     | 4.05     | 3.75          | 《辽宁省风电项目建设方案》《辽宁省“十四五”海洋经济规划的通知》                                                      | 到2025年，全省海水淡化日产能达到45万吨以上，力争海上风电累计并网装机容量达到4050兆瓦。                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 上海 |          |          | 1.80          | 《上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划》                                                               | 加快推进奉贤、南汇、金山等地区海上风电基地建设，积极推进百万千瓦级深远海域风电示范项目，力争新增十四五期间风电装机规模180万千瓦。                                                                                               |                                                                                                                                                                 |

资料来源：各地方政府官网，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

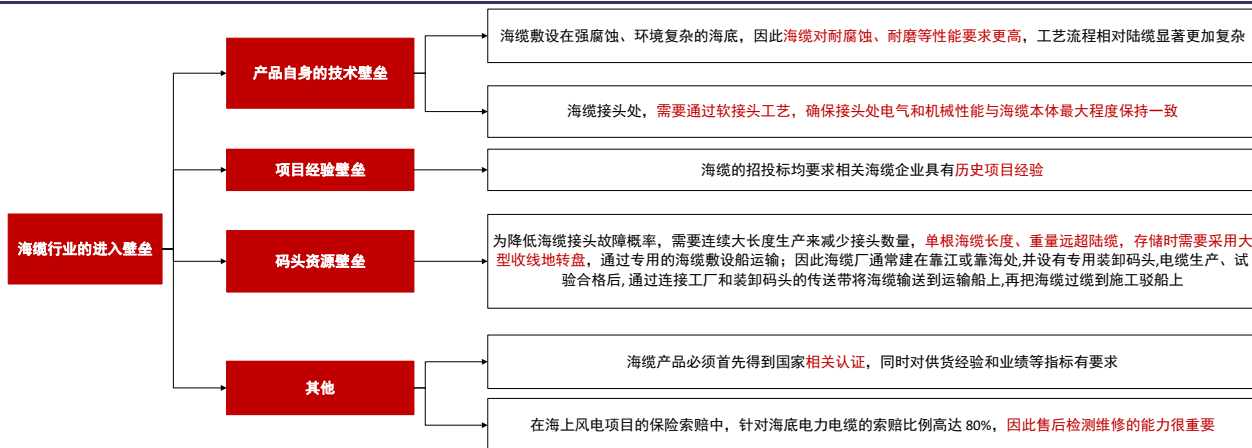
图 3、“十四五”期间，中国海上风电装机 CAGR 或在 40%左右



资料来源：GWEC，兴业证券经济与金融研究院测算

海缆行业的进入壁垒较高，行业集中高度很高。海缆的进入壁垒主要在于：①**产品的技术壁垒**：海缆需在强腐蚀、环境复杂的海底使用数十年，因此需要特殊的机械性能和电气性能，技术壁垒较高；海缆接头处，需要通过软接头工艺，确保接头处的机械和电气性能和海缆保持一致，软接头技术壁垒较高。②**项目经验壁垒**：海缆的招投标均要求相关海缆企业具有历史项目经验。③**码头资源壁垒**：为减少海缆的故障发生率，一般会采取连续、大长度生产来减少接头数量，因此单根海缆的长度长、重量大，存储时需要使用大型收线地转盘，使用专业的海缆敷设船运输；因此为降低储存和运输成本，海缆厂通常设在码头附近，并设有专用的装卸码头。④**其他**：此外根据历史经验，海上风电保险项目索赔中，针对海底电缆的索赔案例占比较高，因此海缆企业的售后检测维修服务能力也很重要。

图 4、海底电缆行业的进入壁垒较高



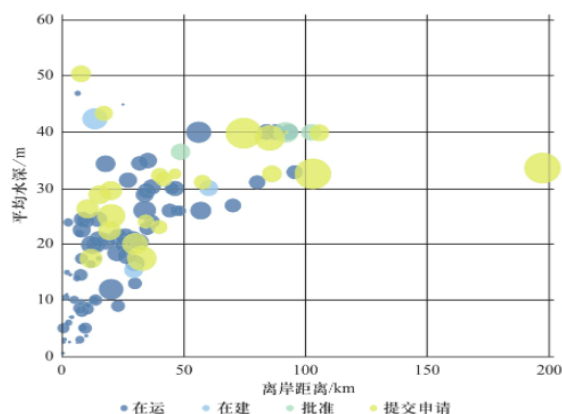
资料来源：中天科技海缆招股说明书，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

伴随海上风电的深远海化，海缆需求结构升级趋势明显，将带动海缆企业的毛利率继续维持高位。目前，中国海上风电场基本都在近海和潮汐带间，未来将向远

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

海发展；2021 年招标的海上风电项目已出现多个远海项目，例如三峡青洲五、七项目的离岸距离均超 70km。由于长距离传输的交流输电损耗增加，远海海上风电的送出海缆将需要采取更高电压的高压交流海缆或者柔性直流海缆。330kv 及以上的超高压交流海缆的价值量和毛利率远高于中低压交流海缆。同时 330kv 及以上的海缆领域竞争格局较好，仅中天科技、亨通光电和东方电缆具备相关的产品和经验。伴随产品结构的升级，预计海缆企业的毛利率继续维持高位。

图 5、欧洲的海上风电选址由近及远



资料来源：《欧洲海上风电发展现状及前景》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 6、高压交流海缆的价值量显著高于低压交流海缆

| 项目<br>(万元/km) | 分类     | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 |
|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 交流海底电缆        | 35kV   | 85.52   | 111.81  | 114.18  |
|               | 220kV  | 298.85  | 372.33  | 418.84  |
|               | 500kV  |         | 750.89  |         |
| 柔性直流海底电缆      | ±400kV |         |         | 508.51  |

资料来源：中天海缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

中天科技和亨通光电的海缆产品技术、项目经验和收入规模等均处于行业前列。技术方面，中天科技、东方电缆和亨通光电海缆技术水平相当，强于宝胜股份、汉缆股份、万达电缆等；三家公司均已掌握 500kV 及以下高压交流海缆、±525kV 直流海缆技术。项目经验方面，中天科技是目前国内唯一具有柔性直流海缆项目经验的企业（截至 2021 年底）。

图 7、中天科技、东方电缆和亨通光电的海缆技术领先

| 公司   | 交流海缆产品                                        | 直流海缆产品               |
|------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 中天科技 | 500kV 及以下交流海缆、66kV 及以下场内动态海缆                  | ±525kV 直流海缆型式试验并通过鉴定 |
| 东方电缆 | 500kV 及以下交流海缆                                 | ±535kV 及以下直流(光电复合)海缆 |
| 亨通光电 | 500kV 及以下海底电缆                                 | ±535kV 柔性直流海缆        |
| 宝胜股份 | 220kV 光电复合海缆                                  |                      |
| 汉缆股份 | 500kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、220kV 及以下交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆 |                      |
| 万达电缆 | 6kV-220kV 海底电缆、光电复合海底电缆、脐带电缆、海底直流电缆           |                      |

资料来源：中天海缆招股说明书，各公司公告不完全整理，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、目前，中天科技是国内唯一具有直流海缆项目经验的公司

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目简称         | 三峡新能源江苏如东 800MW (H6、H10) 海上风电项目                                              |
| 并网时间         | 2021 年 11 月                                                                  |
| 地点           | 如东县东部的黄沙洋海域                                                                  |
| 投资人          | 三峡新能源如东有限公司                                                                  |
| 中天中标产品       | ±400kV 直流海缆/陆缆、附件及施工                                                         |
| 中天中标金额       | 约 15.11 亿元                                                                   |
| 场区中心离岸距离(km) | 63                                                                           |
| 规划总装机容量(MW)  | 800                                                                          |
| 风电机组容量(MW)   | 4                                                                            |
| 风电机组数量       | 200                                                                          |
| 详细介绍         | 三峡如东项目是国内首个 400 千伏柔性直流输电海上风电项目，直流海缆输电距离超 100 公里，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电海缆。 |

资料来源：国际风力发电网，中国采招网，兴业证券经济与金融研究院整理，备注：截至 2021 年年底

中天科技和亨通光电在需求最大的广东和江苏，均有布局海缆产能。中天科技现有的海缆产能主要在江苏省南通市，现有海缆产能约为 1300km，约合产值 40



亿元；规划海缆产能分别在广东汕尾和江苏盐城大丰。南海海缆制造基地在广东汕尾，未来将重点满足东南沿海及周边地区海缆、陆缆市场需求，并辐射东南亚国际市场。江苏大丰海缆制造基地在江苏盐城大丰，将重点满足东部沿海地区海上风电需求。亨通光电位于苏州常熟的亨通国际海洋产业园产能已达到 40 亿元；江苏射阳和广东揭阳生产基地正在建设中，预计射阳基地将于 2023 年下半年正式投产，新增产能约 15 亿元。

表 2、中天科技和亨通光电在需求最大的广东和江苏，均有布局海缆产能（截止 2021 年底）

| 公司   | 基地名称             | 地点          |
|------|------------------|-------------|
| 中天科技 | 南海海缆制造基地         | 广东省汕尾陆丰市    |
|      | 江苏大丰海缆制造基地       | 江苏盐城大丰      |
|      | 南通海缆制造基地         | 江苏省南通市      |
| 东方电缆 | 东部(北仑)数字化未来工厂    | 浙江省宁波市      |
|      | 南方(阳江)超高压海缆生产基地  | 广东阳江        |
| 亨通光电 | 江苏常熟             | 江苏常熟        |
|      | 揭阳亨通生产基地         | 广东揭阳(规划中)   |
|      | 江苏盐城射阳           | 江苏盐城射阳(规划中) |
| 宝胜股份 | 扬州海底电缆项目         | 江苏扬州        |
| 汉缆股份 | 山东省青岛市即墨女岛原有产能扩建 | 山东省青岛市即墨女岛  |
| 起帆电缆 | 湖北宜昌             | 湖北宜昌        |
| 万达电缆 | 东营港经济开发区         | 山东东营港经济开发区  |
| 通光线缆 | 高端海洋装备能源系统项目（一期） | 江苏省南通市      |

资料来源：各公司公告，各公司官网，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

## 2.2、全球光伏装机需求上调，意华支架与汽车连接器两翼齐飞

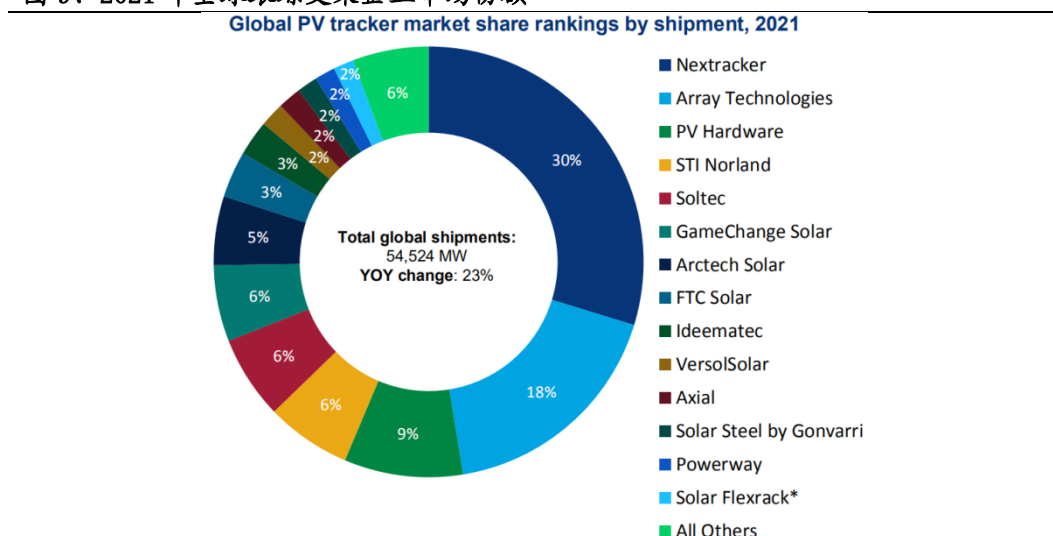
受俄乌事件等影响，欧美促进新能源的政策连续出台，带动光伏需求加速；同时，全球光伏跟踪支架的渗透率约 40% 左右，未来仍有提升空间。意华股份光伏支架代工绑定欧美跟踪支架龙头，欧洲客户预计 2023 年将加速放量，美国工厂 2023 年预计将逐渐落地，预计将持续受益于欧美需求景气。

全球光伏跟踪支架行业集中度较高，多由外企把控；支架代工行业具备一定的资金壁垒、客户资源壁垒和产品技术壁垒，客户粘性较强、规模效应明显。光伏跟踪支架品牌商集中度高，2021 年全球前十大跟踪支架企业新增出货量约为 54.5GW，占全球总出货量约 88%。前十大企业多为国外企业，其中，排名第一的是 NEXTracker，市场份额约为 30%；Array Technologies 排在第二，市场份额约 18%；PV Hardware 位居第三，市场份额约为 9%；中国企业主要是中信博，市占率约为 5%。光伏支架代工行业，进入壁垒主要在于资金壁垒、客户资源壁垒和产品技术壁垒等，因此代工厂和客户的合作粘性强，且规模效应明显。

凭借成本优势、服务优势，意华股份跟踪支架代工业务大客户开拓顺利，且代工业务的净利率维持稳定，历年的净利率中枢约为 8%。2020 年及以前，公司的代工大客户主要是全球光伏跟踪支架 TOP1 厂商 NEXTracker。2021 年，凭借成本和服务等竞争优势，公司的下游客户已由 NEXTracker 拓展至 GCS、FTC 等多

个国际光伏支架龙头。2022 年，公司逐步开拓 Soltec、PV Hardware、天合光能等在内的其他光伏跟踪支架龙头品牌商。

图 9、2021 年全球跟踪支架企业市场份额



资料来源：Wood Mackenzie Power& Renewables，兴业证券经济与金融研究院整理

表 3、全球前十大跟踪支架企业历年的出货量（MW）

|    | Company            | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | Cumulative |
|----|--------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|
| 1  | Nextracker         | 0    | 3    | 301  | 1,672 | 3,450 | 4,807 | 6,028 | 10,201 | 12,918 | 16,215 | 55,595     |
| 2  | Array Technologies | 692  | 943  | 493  | 1,490 | 2,024 | 1,985 | 2,370 | 5,615  | 8,000  | 9,649  | 33,672     |
| 3  | PV Hardware        | 3    | 23   | 40   | 93    | 227   | 719   | 1,847 | 1,670  | 3,807  | 4,867  | 13,305     |
| 4  | STI Norland        | 0    | 61   | 115  | 131   | 61    | 514   | 846   | 1,558  | 3,102  | 3,491  | 9,987      |
| 5  | Soltec             | 3    | 4    | 90   | 241   | 450   | 1,100 | 1,600 | 2,909  | 2,231  | 3,413  | 12,060     |
| 6  | GameChange Solar   | 0    | 0    | 0    | 0     | 84    | 121   | 621   | 1,110  | 2,507  | 3,123  | 7,566      |
| 7  | Arctech Solar      | 0    | 12   | 25   | 100   | 700   | 810   | 1,733 | 2,006  | 3,428  | 2,823  | 11,637     |
| 8  | FTC Solar          | 10   | 371  | 64   | 389   | 198   | 0     | 19    | 423    | 1,515  | 1,900  | 4,889      |
| 9  | Ideematec          | 120  | 170  | 70   | 87    | 50    | 444   | 486   | 1,487  | 1,304  | 1,449  | 5,667      |
| 10 | VersolSolar        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1,000  | 1,000      |

资料来源：Wood Mackenzie Power& Renewables，兴业证券经济与金融研究院整理

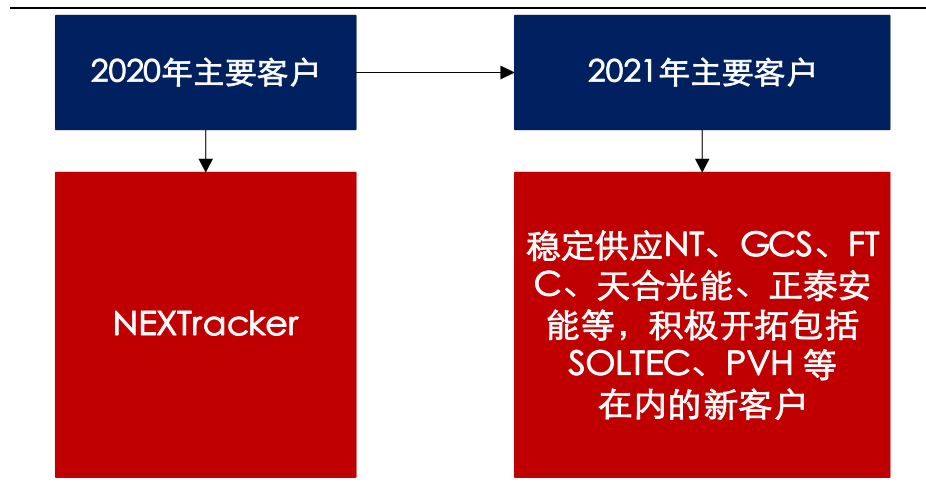
意华股份公告增设美国工厂，进一步深度绑定大客户，享受美国新能源补贴。

据 PV-Tech 报道，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，总统拜登暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时，为了解决国货问题，所有受益于这一规则的商品必须在终止日前在美国使用，也就是使用截止日后 180 天。公司拟增设 1 家国内子公司和 3 家海外子公司，旨在贴近美国客户生产需求，加速国内光伏业务布局。①晟维新能源科技发展（天津）有限公司拟以自有资金与陈雷需、陈芊诺共同投资设立安徽意华新能源科技有限公司，注册地淮北，主要从事光伏设备及元器件销售等业务，加速国内光伏支架业务布局。②泰华新能源

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

科技（泰国）有限公司以自有资金与海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立海银新能源（泰国）有限公司，注册地泰国，主营业务为光伏面板组件、光伏逆变器、汇流箱等光伏配套电器设备，有望拓宽新能源业务产品品类。③泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金与 DAYV LLC 共同投资设立 CZT ENERGY INC 和 NEXTRISE INC 两家子公司，注册地均在美国，旨在贴近美国大客户生产需求，深度绑定下游客户。

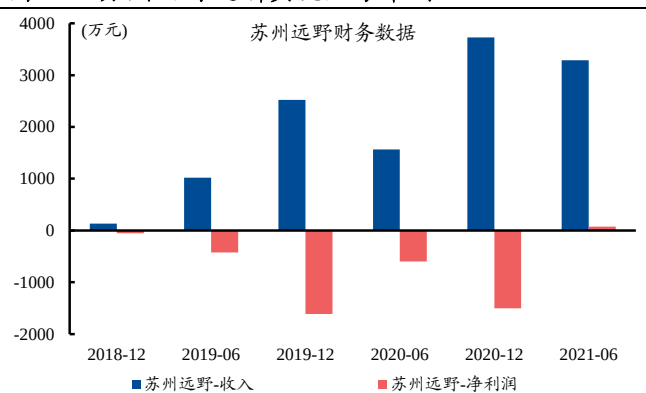
图 10、光伏支架代工业务的客户开拓顺利



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

意华股份 2018 年开始大力投入汽车连接器领域，目前已进入收获期，2021 年上半年实现盈亏平衡。汽车连接器发力高频高速，进入门槛高，盈利能力强，深度绑定华为，受益近期华为系车销售大增，拓展了比亚迪、吉利等，逐渐跻身第一梯队供应商。订单放量下，公司的汽车连接器业务 2021 年已经扭亏为盈。目前，BMS 连接器、ECU 连接器等产品是主要的收入来源，未来以太网高频高速、传感器、壳体（激光雷达、毫米波雷达）等连接器预计将进一步贡献业绩增量。

图 11、苏州远野逐渐实现盈亏平衡



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 4、苏州远野的主要产品包括四大产品线

| 公司           | 产品                                                                                      | 客户                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 苏州远野汽车技术有限公司 | 公司主营业务重点架构新能源汽车及ASDS自动驾驶板块。公司设置汽车玻璃升降连接器、BMS 新能源连接器、车载高频高速连接器、车身ECU/VCU/嵌件注塑定制件四大产品线业务。 | 目前，意华是行业供应链国产化替代的第一梯队主流供应商，承接国内一线主机厂品牌及大众，通用，丰田旗下的 Tier 1 厂商核心业务。目前公司客户拓展顺利，近2年获得华为、BYD、吉利、东风、中车、GKN、安波福等重要客户定点项目金额逾2亿元，2020 年下半年开始逐渐放量。 |

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

## 2.3、储能温控爆发式增长，英维克持续领跑

储能行业高景气，温控环节价格敏感度低，且具备定制化属性，盈利能力优异。项目经验构筑行业高壁垒，英维克在国内储能温控市场份额遥遥领先，先发优势稳固；凭借领先的技术方案，英维克在海外市场加速拓展。

储能温控行业爆发式增长，盈利能力优异。储能的商业模式及经济性逐步向好，相关政策陆续落地，储能装机量高速增长。经测算，2022 年全球储能温控市场约为 35 亿元，预计 2023 年将同比增长 67%至 59 亿元，2021-2025 年 CAGR 达 72%。电池的 stable 运行对环境温度敏感，过高或过低的温度环境将直接导致电池充放电性能下降，因此稳定的环境温度是储能电站建设的重点，温控环节价格敏感度低；且具备定制化属性，盈利能力优异。

表 5、储能温控市场空间测算

| 项目                   | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2030E |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全球新增储能规模 (GWh)       | 10.7  | 30.8  | 74.5  | 127.3 | 205.9 | 318.1 | 1575  |
| 全球新增储能功率<br>- yoy    | -     | 188%  | 142%  | 71%   | 62%   | 55%   | -     |
| 温控环节价值<br>(亿元 / GWh) | 0.45  | 0.50  | 0.47  | 0.46  | 0.44  | 0.42  | 0.30  |
| 储能温控市场空间<br>(亿元)     | 5     | 15    | 35    | 59    | 91    | 134   | 473   |
| 储能温控市场空间<br>- yoy    | -     | 220%  | 127%  | 67%   | 55%   | 48%   | -     |

资料来源：中关村储能产业技术联盟，兴业证券经济与金融研究院测算

**项目经验构筑行业高壁垒。**储能系统在 7X24 小时持续运行下设计寿命长达 8-10 年，面临户外防护、恶劣环境、免/少维护等挑战，全生命周期的可靠性要求高，同时对温控的能耗敏感。基于对储能应用需求的理解，在产品设计理念 and 关键器件选择等方面高度匹配其应用场景，才能实现产品在性能指标、可靠性、使用寿命、可维护性等方面的优秀表现，因此储能 EPC 集成商倾向选择拥有丰富项目经验的供应商。

**基于近 10 年的储能应用积累，英维克在电化学储能温控市场遥遥领先。**公司客户包括比亚迪、阳光电源、平高集团、科陆、海博思创、上海电气、华为、宁德时代、科华等；且与数家海外头部 EPC 集成商直接合作。公司的风冷、液冷产品系列丰富、齐全，但部分原材料供应不畅影响了储能温控的交付，22H1 公司储能相关收入同比增长 68%至 2.5 亿。公司在手订单充足，22H2 储能温控业务或实现更高增长，业绩占比显著提升。



### 3、通信+车载：汽车网联化趋势下赛道价值凸显

汽车的电动化和智能网联化趋势明确，新能源汽车仍处成长期阶段，智能网联化进程刚刚开启，叠加相关领域的国产替代趋势，2023 年预计车载高压&高速连接器、组合导航终端和激光雷达等细分领域将继续深度受益，优选卡位优势企业。

#### 3.1、汽车连接器需求“量价齐升”，供给端国产替代加速

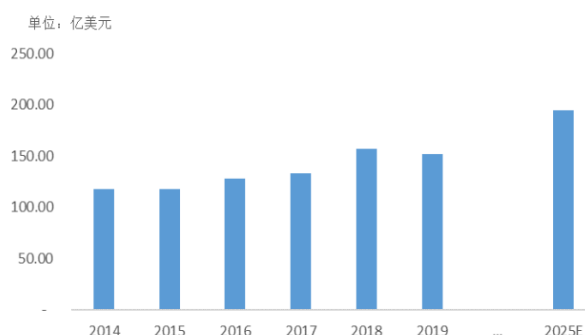
汽车的电动化新增对于高压连接器的需求，智能网联化增加对于高速连接器的需求，带动汽车连接器量价齐升；同时得益于国内新能源汽车产业链的领先、连接器企业的成本优势和服务速度优势等，国产替代逐渐加速，预计国内连接器厂商将持续受益。建议关注华股份、鼎通科技、瑞可达、永贵电器等。

汽车连接器的技术参数要求更高，传统汽车连接器以低压连接器、高速连接器为主。汽车连接器的工作环境相对较为复杂，因此对连接器的机械、电气、环境耐久性等方面的要求均较高，例如汽车动力系统工作温度范围在-40~150 摄氏度之间，且对密封性能/振动等级都有详细参数要求。传统燃油车主要使用低压连接器和高速连接器两类：①车身控制单元相关的低压连接器，以实现车身操作功能，主要包括动力系统、车身系统、安全系统相关的连接器。②信号传输相关的高速连接器，以进行数据传输，主要包括信息控制系统、车载设备等。传统燃油车的连接器单车价值量约 1000 元，预计 2025 年全球汽车连接器市场的整体规模将达到 195 亿美元左右。

表 6、传统燃油车主要使用低压连接器和高速连接器 图 12、预计 2019-2025 汽车连接器 CAGR 约 4%

| 类型                    | 汽车子系统  | 使用连接器的主要设备/机构                      |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 车身控制单元的低压连接器，实现车身操作功能 | 动力系统   | 油路、汽门机构、排放机构、发动机冷却、发动机控制、点火控制、四轮驱动 |
|                       | 车身系统   | 配电、保险、车门、车窗、反光镜、加热/空调              |
|                       | 安全系统   | ABS、安全带系统、安全气囊系统、汽车防撞系统、行人保护系统     |
| 信号传输连接器，实现数据传输        | 信息控制系统 | 仪表盘、天线、车辆信息互联、智能交通系统               |
|                       | 车载设备   | 车载音响、GPS 导航仪、显示屏、车载电脑              |

2014-2019 年全球汽车连接器市场规模及预测情况



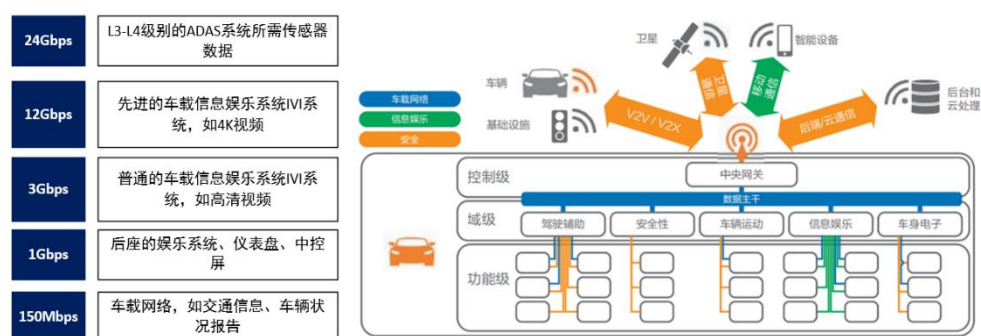
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

资料来源：鼎通科技招股说明书，Bishop&Associates，兴业证券经济与金融研究院整理

汽车智能化新增对于高速连接器的需求，预计 2021-2025 年车载高速连接器需求 CAGR 约为 42%。汽车的智能网联化将提升对于高速连接器的需求，车载高速连接器主要包括 Fakra 连接器&Mini Fakra 连接器（HFM 连接器）、HSD 连接器，及车载以太网连接器，单车价值量约在 1000 元。其中 Fakra 连接器&Mini Fakra 连接器（HFM 连接器）主要用于天线和摄像头等，HSD 连接器主要用于车载屏幕数

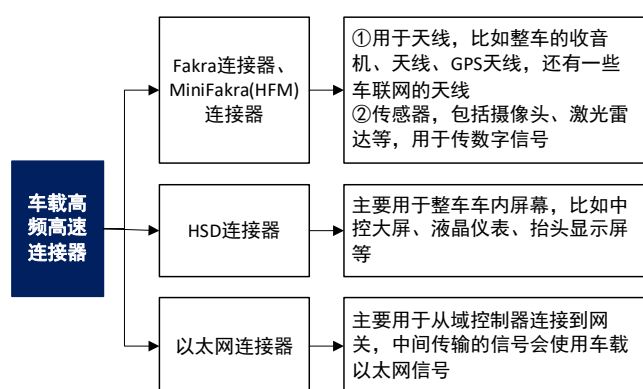
据传输，车载以太网连接器主要用于从域控制器到网关之间的信号传输。2021 年国内的 L2 级别及以上的自动驾驶系统的渗透率约为 15%，假设 2025 年国内 L2 级别及以上的自动驾驶系统的渗透率达到 40%；期间，假设高速连接器单车价值从 2021 年 1000 元升至 2025 年 1500 元左右；则预计 2025 年高速连接器的市场规模将达到 133 亿元，2021-2025 年 CAGR 约为 42%。

图 13、车载高速连接器主要用于车载网络、娱乐信息系统和车辆安全等



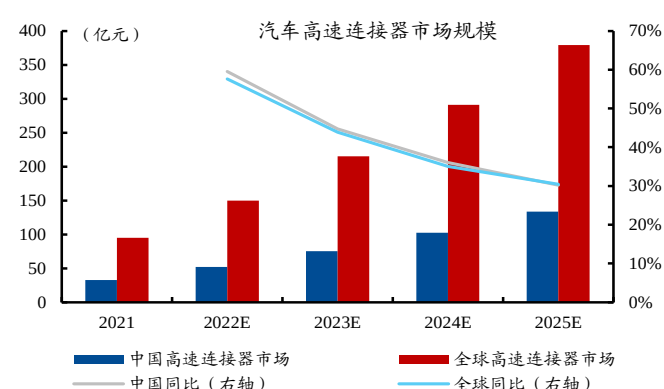
资料来源：泰科电子《自动驾驶之路白皮书》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、车载高速连接器主要分为三类



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

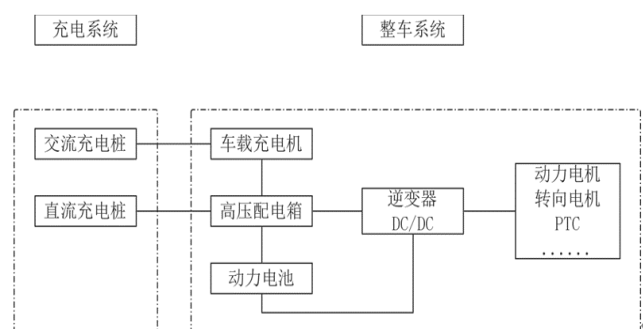
图 15、汽车智能化新增对高速连接器的需求



资料来源：Wind，乘联会，兴业证券经济与金融研究院测算

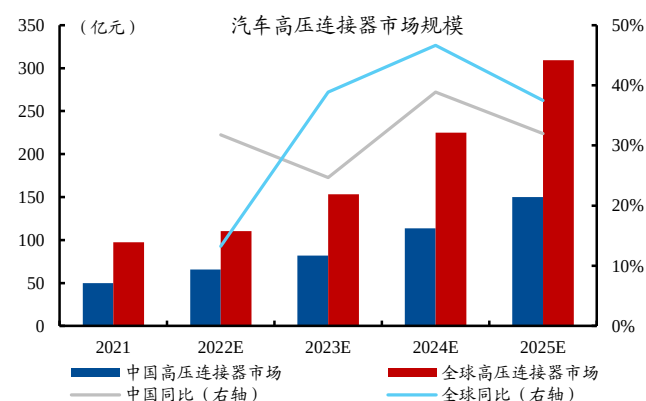
汽车的电动化将新增对于高压连接器的需求，预计 2021-2025 年车载高压连接器需求 CAGR 约为 32%。高压连接器主要运用于汽车的电池系统、电机系统和电控系统，连接动力电池、配电盒、动力电机、逆变器和电驱动单元等；目前主流采用 400V 高压系统，但为了加大充电功率、提高充电速度，整车电平逐步向 800V 架构发展，例如部分高端车型如保时捷 Taycan 已采用 800V 架构，国内比亚迪、极氪、岚图、理想等纯电车型均开始布局。目前车载端高压连接器单车价值量约为 1500-2000 元，未来仍有提升空间。2021 年国内新能源汽车渗透率约 15%，假设 2025 年国内新能源汽车渗透率达到 30%；期间，假设高压连接器单车价值从 2021 年 1500 元升至 2025 年 2200 元左右；则预计 2025 年高压连接器的市场规模将达到 150 亿元，2021-2025 年 CAGR 约为 32%。

图 16、车载高压连接器主要用于充电系统等



资料来源：鼎通科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 17、汽车电动化新增对于高压连接器的需求



资料来源：Wind，乘联会，兴业证券经济与金融研究院测算

补能端，配套的充电和换电系统也必须配套高压连接器，包括充电桩和换电站等，未来预计将维持高速增长。①充电桩方面，根据中国充电联盟数据，截至 2022 年 1-9 月，充电基础设施增加 187.1 万台，其中公共充电桩增量同比上涨 106.3%，随车配建私人充电桩增量持续上升、同比增长 352.6%。车桩比来看，2022 年 1-9 月新能源汽车销量 456.7 万辆，车桩增量比为 2.4: 1，充电桩的需求仍有提升空间。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

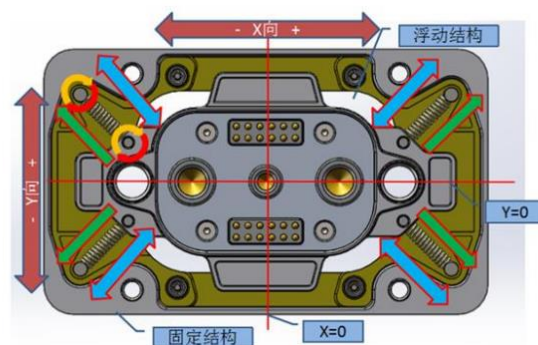
②换电连接器方面，单座换电站的高压连接器价值量约是车身（换电连接器）的 10 倍以上，蔚来是乘用车换电阵营的主力，根据充电联盟数据，截至 2022 年 5 月，蔚来已建成充电站 971 座，目标在 2025 年全球运营超过 4000 座换电站。

图 18、交流充电枪及充电接口结构



资料来源：Yazaki，兴业证券经济与金融研究院整理

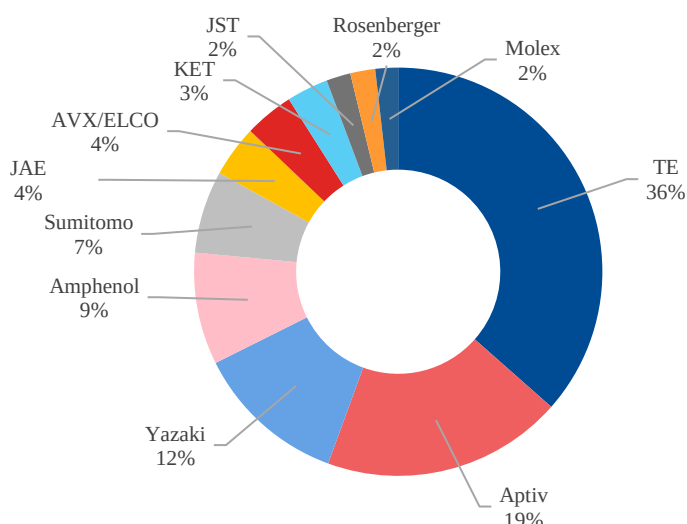
图 19、换电连接器结构及形态



资料来源：瑞可达招股书，兴业证券经济与金融研究院测算

供给格局来看，汽车连接器市场目前仍然由海外的龙头企业把控，但国产替代正在逐步加速。由于汽车连接器行业的进入壁垒较高，全球车载连接器的行业集中度较高，高于连接器整体的集中度。目前车载连接器市场仍由海外公司把控，泰科、矢崎、安波福、日本航空电子等行业龙头的市场份额居前。国产厂商凭借成本优势和灵活的服务响应速度，正在加速国产替代。以车载高速连接器为例，目前国内市场仍主要由海外连接器龙头企业罗森伯格、泰科电子等主导，但电连技术、意华股份等国内龙头厂商正逐步国产替代。

图 20、全球车载连接器龙头包括泰科、矢崎等

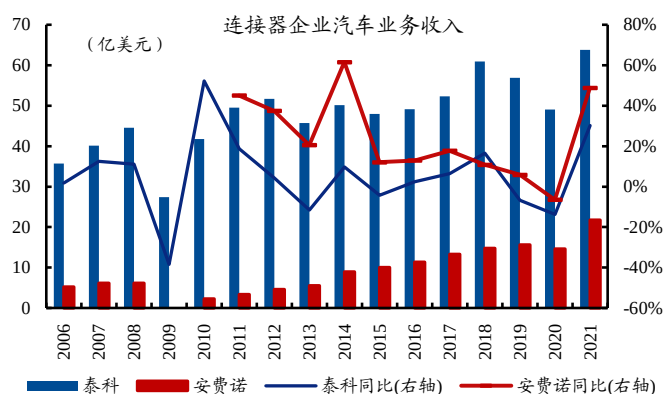


资料来源：Research In China，兴业证券经济与金融研究院整理

新能源汽车连接器相关领域，国产替代速度较快。历经过去数十年的技术积累，国内连接器厂商的技术持续进步，目前已经和海外公司基本处于同一起跑线上；

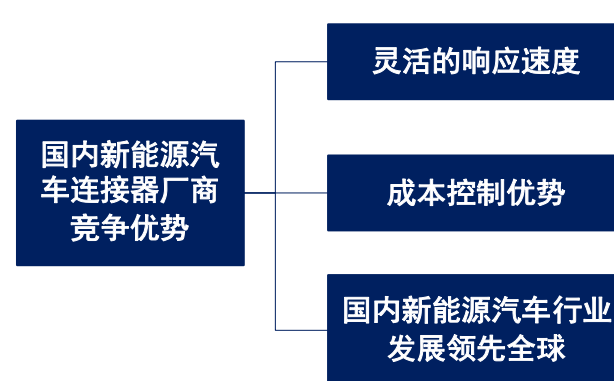
例如国内龙头企业的高压连接器和高速连接器产品参数基本和海外企业相同。同时在新新能源汽车领域，国产厂商具备一定的成本优势，服务响应的速度优于海外公司，且国内的新能源汽车产业链发展快于海外，带动新能源汽车相关连接器产品的国产替代加速。对比国内和海外龙头收入增速，国内公司的收入增速显著高于海外龙头。即国产厂商正在逐步进行国产替代。

图 21、海外公司汽车连接器业务收入增速



资料来源：彭博，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、国内公司的竞争优势主要在三个方面



资料来源：兴业证券经济与金融研究院

### 3.2、北斗高精度应用“百花齐放”，组合导航迎自动驾驶大时代

卫惯组合导航是 L3 级别及以上自动驾驶标配，百亿级市场已来临。技术层面，从松耦合到紧耦合、深耦合，高精度定位算法和芯片自研能力打造行业高壁垒。华测导航乘用车组合导航终端放量在即，公司强者恒强、持续突破。

高精度卫星导航行业迎拐点，近年来增长提速。2021 年，国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过 120 万片，应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车和物联网等，高精度相关产品销售收入从 2010 年的 11 亿元快速增长到 2021 年的 151.9 亿元。受益于高精度应用的泛在化和规模化，2020 年高精度相关产品销售收入同比增速为 47.6%，2021 年增速为 37.6%，彰显行业高景气。

**组合导航迎自动驾驶大时代，百亿级市场已来临。**卫星导航和惯性导航组合使用，可在隧道、城市峡谷、高架桥等复杂场景提供稳定的绝对位置信息。高精度定位是 L3 级别及以上自动驾驶标配，假设 2025 年 L3 及以上自动驾驶渗透率为 28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为 750 元，国内市场空间为 52.5 亿元，2022-2025 年 CAGR 为 89%。部分 L2+车型均搭载卫惯组合导航，行业需求逐步刚性，哪吒、小鹏、蔚来、理想等新势力均规划搭载高精度定位，近期各主机厂相继推出数十款搭载高精度定位技术的车型。纯视觉自动驾驶方案感知冗余度不够，特斯拉或需搭载 GNSS+INS，以实现较高级别自动驾驶。由于我国供应商具备丰富的技术储备和领先的量产经验，具备开拓全球市场的先发优势。



表 7、高精度卫惯组合导航设备市场空间-中国

|                  | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L3 级别自动驾驶渗透率     | 0.5%  | 2.4%  | 6.4%  | 13.0% | 25.0% | 34.0% | 45.0% | 55.0% | 67.0% | 75.0% |
| L4/5 级别自动驾驶渗透率   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 2.0%  | 3.0%  | 7.0%  | 10.0% | 14.0% | 18.0% | 22.0% |
| 中国汽车销售量（万辆）      | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  |
| 配备高精度定位的汽车销量（万辆） | 13    | 60    | 160   | 375   | 700   | 1025  | 1375  | 1725  | 2125  | 2425  |
| 高精度定位设备单价（元）     | 2000  | 1300  | 1050  | 870   | 750   | 700   | 640   | 600   | 570   | 530   |
| 高精度定位设备市场空间（亿元）  | 2.7   | 7.8   | 16.8  | 32.6  | 52.5  | 71.8  | 88.0  | 103.5 | 121.1 | 128.5 |
| yoy              | -     | 196%  | 114%  | 94%   | 61%   | 37%   | 23%   | 18%   | 17%   | 6%    |

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

**从松耦合到紧耦合、深耦合，打造行业高壁垒。**从卫导定位及惯导定位输出的融合方式来看，包括松耦合、紧耦合和深耦合。松耦合是最简单的组合模式，易于集成、对算法要求较低；紧耦合在原始 GNSS 观测端进行信息融合，当卫星数量较低时，紧耦合依然可以提供 GNSS 信号更新，要求组合导航终端厂商掌握高精度卫导定位算法；深耦合将惯导模块的部分数据送入 GNSS 基带芯片里，所以对基带芯片的自研能力要求较高。三种耦合的区别主要体现在有部分遮挡的环境，基于更前端融合的耦合方式可以实现更精准的定位。随着自动驾驶级别提升，紧耦合、深耦合价值凸显。

**目前搭载卫惯组合导航的乘用车量产车型较少，行业处于起步阶段，市场格局尚不稳固。**由于组合导航的核心器件为卫导模块及惯导模块，因此行业潜在参与者主要为高精度卫导供应商和惯导供应商。从技术成熟度和量产经验看，导远电子（惯导起家）和华测导航（卫导起家）在行业内遥遥领先。导远电子是国内最早大批量量产组合导航终端的厂商，自 2014 年创立起开始研发惯性导航技术，在 MEMS 基础器件的积累深厚。目前公司的高精度组合定位系统已搭载于超过 25 万辆智能汽车，获得超过 60 个车型定点，客户包括小鹏、蔚来、理想等。

**华测导航乘用车组合导航终端放量在即。**公司自主研发的高精度组合导航接收机已广泛应用于 L4 自动驾驶、无人矿卡、无人集卡、无人接驳、物流机器人、清扫机器人等领域；L3 级别组合导航终端服务于乘用车自动驾驶，已拿到哪吒、吉利路特斯、比亚迪、长城、红旗等 7 家车厂定点，预计 2022 年实现数万乘用车组合导航终端的出货。公司全自动化产线已修建完成，年产能可达数百万套。技术方案逐渐向紧耦合、深耦合演进，公司积累的核心算法和卫导芯片的研发优势将进一步凸显，领先地位稳固。

**华测导航管理文化优异，各业务多点开花。**凭借对客户需求的深刻理解和快速响应能力，公司的 RTK/GIS 等 GNSS 设备及其解决方案从传统的测量测绘，向灾害

监测、自动农机、乘用车自动驾驶、军用等各行业领域顺利拓展，营收及业绩增速持续高于行业。高研发投入造就公司领先的降本能力，凭借突出的性价比优势，海外市场收入未来 5 年或实现较高的年均复合增速，且营收结构将更加均衡，农机自动驾驶等产品的海外销售爆发在即。近期，公司取得大地测量甲级测绘资质证书，可为行业用户提供 CORS 账号服务，进一步增强了客户粘性。

## 4、国产替代：自主可控需求凸显，关注国产替代赛道

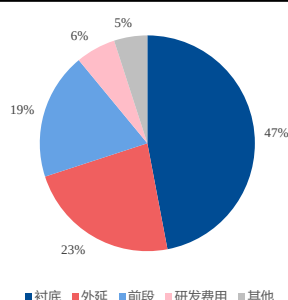
在产业发展内外部环节时刻变化的背景下，产业链自主可控需求凸显，相关行业赛道国产替代趋势明确，2023 年，通信芯片、光芯片、功率器件芯片等赛道有望深度收益，迎来需求加速机遇。

### 4.1、碳化硅 MOS 国产化迎爆发元年，电子陶瓷外壳协同持续成长

**SiC 耐高压、低损耗等优势显著，迎新能源车高压平台蓝海市场：**碳化硅是另一种三代半导体材料，在保有了氮化镓大禁带宽度、电子饱和速率高等优势外，还在击穿场强（耐高压）、热导率和损耗等方面具备更大优势，目前碳化硅 MOSFET 正逐步替代部分硅基 IGBT，技术演进趋势确定，未来有望广泛应用于高压平台新能源汽车。

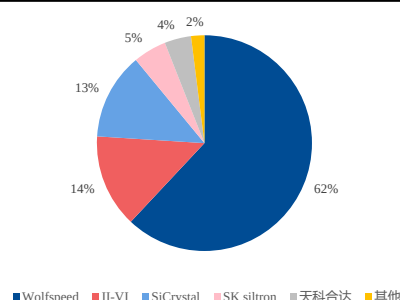
**碳化硅衬底被海外企业所占据，衬底产能扩张推动行业进入爆发期：**碳化硅的产业链与氮化镓相似，上游主要为衬底与外延片，中游为器件制造，下游为各类应用场景。具体来看，衬底成本占比超 40%，技术壁垒最高，集中度高，外延、器件和模块封装技术难度递减。伴随 CREE、II-VI 等厂商加速扩产和 8 英寸工艺升级，叠加以天科合达、天岳先进为代表的国内龙头逐渐追赶，预计 2024 年有望成为行业爆发点，上游成本有望加速下降，驱动下游需求爆发；以特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏等为代表的新能源整车厂顺利导入碳化硅 MOS，应用于电驱（价值核心）、OBC（快速成长）、DC-DC 等。

图 23、衬底占碳化硅器件成本比重最大



资料来源：中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、2020 年全球导电型 SiC 衬底市占率

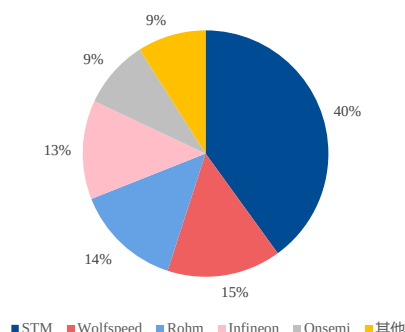


资料来源：Yole, Wolfspeed, 势银 (TrendBank), 中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

全球碳化硅功率器件市场海外龙头垄断地位显著，在海外限令背景下车载高端核心芯片国产替代迫切需求。意法半导体、Wolfspeed（科锐）、罗姆、英飞凌四家公司占据市场超 80% 的份额。国内以中电科十三所、中电科五十五所等为代表的企

业，近年来大力发展第三代半导体行业，产业覆盖上游外延与中游器件设计制造等，未来 SiC 功率器件产品有望快速匹配国内市场需求，抢占市场份额。

图 25、2020 年全球碳化硅功率器件市占率情况



资料来源：Yole，中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 26、碳化硅产业竞争格局



资料来源：天岳先进招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

**电驱用碳化硅芯片业务为价值核心，国产替代成长空间巨大：**按照单车电驱用碳化硅芯片价值量约 1900-2500 元；假设高压平台渗透率有望从 2022 年的 10%增至 2025 年的 35%，整体中国新能源车用电驱碳化硅芯片市场有望超 70 亿元；以同样假设测算，当电驱用单车碳化硅模块价值量约 3700-4000 元时，到 2025 年我国新能源车电驱用碳化硅模块市场有望超 150 亿元。

表 8、我国新能源车电驱用碳化硅芯片市场规模测算

|       | 中国新能源车销量<br>(万辆) | 高压平台渗透率 | 电驱用单车碳化硅芯片<br>价值量 (元) | 中国新能源车电驱用碳化硅芯片市<br>场空间 (亿元) |
|-------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 2022E | 627              | 10%     | 2500                  | 15.68                       |
| 2023E | 851              | 13%     | 2300                  | 25.45                       |
| 2024E | 1017             | 25%     | 2100                  | 53.42                       |
| 2025E | 1166             | 35%     | 1900                  | 77.53                       |

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与测算

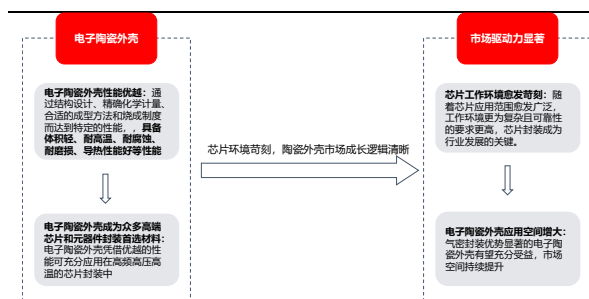
表 9、我国新能源车电驱用碳化硅模块市场规模测算

|       | 中国新能源车销量<br>(万辆) | 高压平台渗透率 | 电驱用单车碳化硅模块<br>价值量 (元) | 中国新能源车电驱用碳化硅模块市<br>场空间 (亿元) |
|-------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 2022E | 627              | 10%     | 4000                  | 25.08                       |
| 2023E | 851              | 13%     | 3900                  | 43.16                       |
| 2024E | 1017             | 25%     | 3800                  | 96.66                       |
| 2025E | 1166             | 35%     | 3700                  | 150.97                      |

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与测算

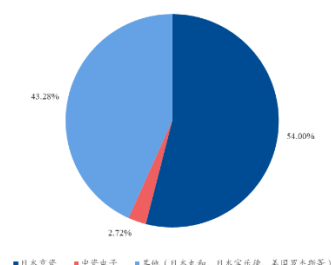
**电子陶瓷外壳成长逻辑清晰，国产替代持续加速推进：**电子陶瓷外壳作为高端电子陶瓷的品类之一，主要用于工作在高频、高温、高压或者高可靠性环境的芯片的气密性封装，广泛应用于通信、消费电子、工业激光和汽车等，伴随越来越多的芯片工作在上述环境，未来市场持续扩张，成长逻辑清晰；根据全球市场份额来看，日本占据近 50%，是电子陶瓷领域主要厂商集聚地，国内目前市占率小，但下游市场规模大，需求和供应能力不匹配，伴随国内龙头厂商的加速崛起，有望迎来国产替代机遇。

图 27、电子陶瓷外壳业务成长逻辑清晰



资料来源：公开资料整理，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、2020 年全球电子陶瓷外壳 300 亿元市场份额



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

**中瓷电子电子陶瓷外壳“一枝独秀”，碳化硅 MOSFET “勇立潮头”：**电子陶瓷外壳是高端半导体器件的关键部件，成长逻辑清晰，市场规模有望持续扩张，公司构筑了配方、设计和工艺三大核心竞争优势，在国内“一枝独秀”，受益客户国产替代趋势，正加速蚕食海外大厂京瓷份额，消费电子、激光雷达发射端模组、IGBT/碳化硅模组用陶瓷外壳产品逐渐实现大客户突破，打造新增长点；公司拟发行股份收购的中电科十三所下属三代半导体资产，系国内氮化镓/碳化硅市场引领者，且构筑了稀缺的一体化模式；其中，国联万众承接了十三所积累多年的碳化硅芯片器件技术，在碳化硅 MOSFET 领域逐渐突破，产品应用于国内龙头整车厂 OBC；应用于主驱的碳化硅 MOSFET 进展顺利，取得重大突破。与 OBC 相比，主驱端碳化硅 MOS 芯片产品价值量更高，市场空间提升巨大。13 所&国联万众以国内稀缺的一体化模式占据产业链除衬底以外 60%价值量的高盈利弹性环节，目前正加速产能扩张，凭借技术和客户优势，抢占市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应；公司高管和核心骨干在公司持股 7%，激励充分，管理文化优异，保障公司持续成长动力。

表 10、中瓷电子拟收购资产介绍

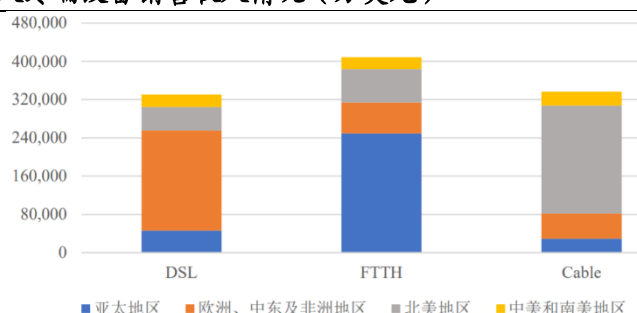
| 收购资产                 | 资产主营业务                                                                               | 收购股权     | 股份发行参考价格                      | 发行数量      | 资金总额    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------|
| 中电科十三所氮化镓基站射频芯片业务及负债 | 专注于氮化镓通信基站射频芯片的设计、生产和销售，主要产品为氮化镓射频芯片，频率覆盖无线通信主要频段，芯片指标达到国内领先水平，是国内少数实现批量供货主体之一。      | 100%     | 46.06元/股<br>(调整主要系前期资本公积转增股本) | 8317.83万股 | 38.31亿元 |
| 博威集成                 | 主营业务为氮化镓通信基站射频芯片与器件、微波点对点通信射频芯片与器件的设计、封装、测试和销售，主要产品包括氮化镓通信基站射频芯片与器件、微波点对点通信射频芯片与器件等。 | 73%      |                               |           |         |
| 国联万众                 | 主要从事氮化镓射频芯片和碳化硅功率芯片的设计、测试、销售，主要产品包括氮化镓通信基站射频芯片、碳化硅功率芯片等。                             | 94.6029% |                               |           |         |

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

## 4.2、通信核心芯片逐步实现国产替代

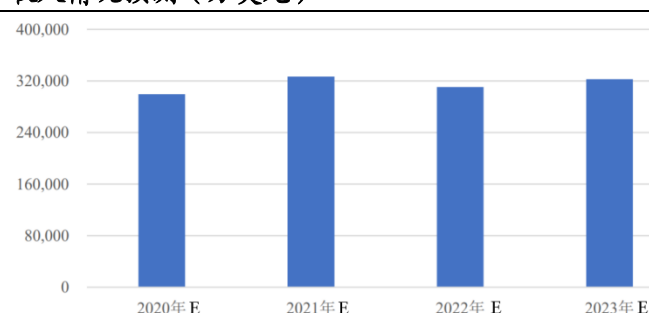
全球主流有线宽带接入方式分为铜线接入（DSL）、光纤接入（FTTH）和同轴电缆接入（Cable）。DSL 采用普通双绞铜线（电话线）为传输介质，价格便宜、应用广泛，是欧洲、中东及非洲等地的主要接入技术。DSL 从 HDSL、ADSL/ADSL2+、VDSL/VDSL2 演进到 G.fast，其中 G.fast 可以提供与光纤接入媲美的传输速率，最高可达到 2Gbps，且成本相比改为光纤接入更低廉。根据 Omdia 统计，2013 年-2019 年，欧洲、中东及非洲地区铜线接入终端设备的销售收入从 11.00 亿美元增长至 20.88 亿美元，CAGR 为 11.27%。

图 29、2019 年按接入方式和地区划分的全球宽带接入终端设备销售收入情况（万美元）



资料来源：创耀科技招股说明书，Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

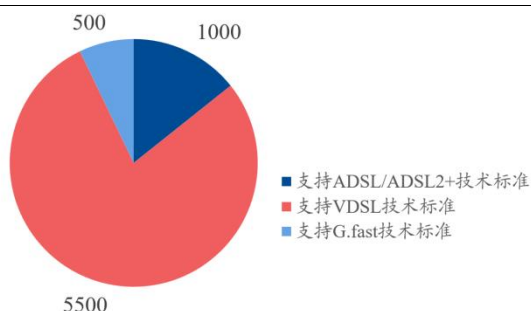
图 30、2020 年-2023 年全球铜线接入终端设备销售收入情况预测（万美元）



资料来源：创耀科技招股说明书，Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理

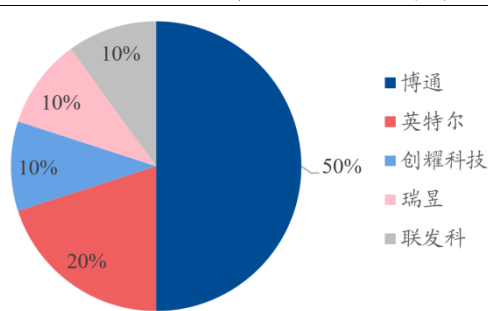
2019 年铜线接入终端设备出货量为 7,068.75 万台，一般一台终端设备中使用一颗主芯片，因此可用终端设备的出货量粗略估算芯片的出货量，全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量为每年 7,000 万颗左右。其中，支持 ADSL/ADSL2+ 技术标准的芯片出货量在每年 1,000 万颗左右，出货厂商主要是瑞昱和博通，瑞昱的市场份额约占 80%；支持 VDSL 技术标准（包括 17a/30a/35b 等）的芯片出货量约为每年 5,500 万颗，博通的市场份额在 50% 左右，其次为英特尔，约为 20%，公司品牌芯片出货量（包括公司 A 自用于终端设备）约为 400 万颗，与瑞昱、联发科的市场份额均在 10% 左右；支持 G.fast 技术标准的芯片出货量约为每年 500 万颗，出货厂商主要为博通和英特尔，博通的市场占有率约为 90%。

图 31、全球接入网终端芯片构成（万颗）



资料来源：创耀科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 32、支持 VDSL 技术标准的芯片供应商情况



资料来源：创耀科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理



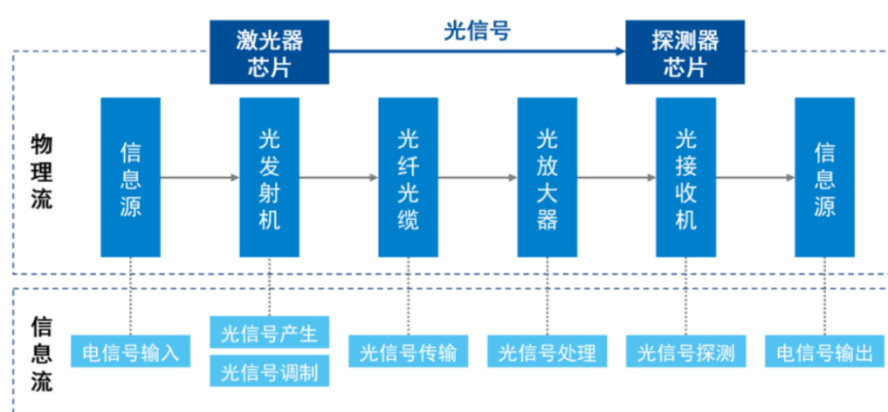
创耀科技是国内稀缺通信算法&SoC 芯片设计供应商。铜线接入终端芯片市场空间约为 7 亿美元，主要参与者为博通、瑞昱、英特尔等，公司市场份额约为 10%，国产替代将带动公司份额持续提升。公司接入网终端芯片在手订单充足；上游晶圆厂产能紧张的局面有所缓解，公司积极协调晶圆厂产能，有望获得提升。创耀科技局端芯片正在量产验证，全球市场空间约 3 亿美元，公司或打破博通的全球垄断地位。WiFi AP 芯片支持更高的带宽、更多的频段和用户数量，可实现通信速率更高，公司是国内领先的 WiFi AP 芯片厂商，与博通及联发科产品性能相近，已推广至中广互联等客户。

凭借共通的底层技术，创耀科技在 PLC 双模芯片、局端芯片、下一代路由网关 SoC 芯片、工业互联、车载短距无线等领域不断突破，打开成长空间。在电力线载波领域，公司 PLC 双模芯片预计于 2022 年会贡献部分营收。双模通信的技术升级将带动公司份额进一步提升，公司持续突破客户。PLC 产品线和光伏领域已有客户在合作中，定制适用于光伏控制场景的芯片。公司车载短距无线领域基于 FPGA 原型验证及相应投片工作已完成，预计于 2022 年年底回片；用于工业互联领域的芯片已回片，初期客户已开始功能性及可靠性验证。

#### 4.3、光芯片高速率产品需求高涨，国产化进程加速

光芯片是光器件核心元件。成本占比和技术壁垒高。根据光器件种类不同，可分为有源光芯片和无源光芯片，其中有源光芯片又分为激光器芯片（发射端）和探测器芯片（接收端），激光器芯片价值占比大。根据基板（衬底）材料不同，可将激光芯片分为磷化铟/砷化镓基、硅基（也经常用于无源光芯片）等系列。

图 33、光芯片是光通信系统中的核心元件



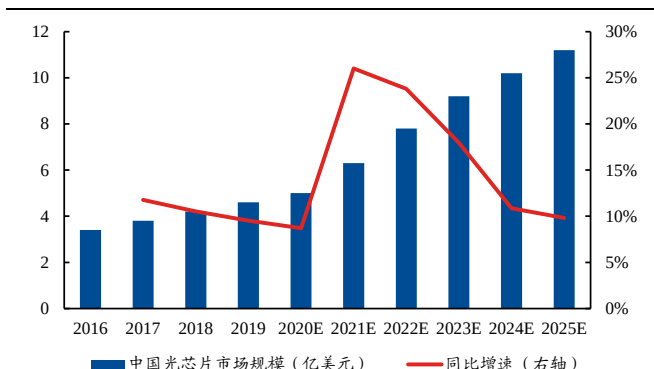
资料来源：源杰科技招股说明书，中国电子元件行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

光芯片下游应用场景广阔，器件成本占比中价值量较高：光芯片广泛应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。由于产业链环节多且技术壁垒高，光芯片在光器件中的成本占比较高，并且随着传输速率的提升，光芯片成本占比

也逐渐提高，在低端器件、中端器件及高端器件上的成本占比分别约为 20%、50% 和 70%。

**光芯片市场规模扩大速度迅猛，高速率光芯片市场增速持续提升：**全球范围内，2015 年光芯片市场规模约为 39 亿美元，2020 年有望达 91.3 亿美元，年均复合增长率为 18.5%。国内，2019 年中国光芯片市场规模约为 4.2 亿美元，2025 年有望达到 11 亿美元，年均复合增长率高达 16.0%。随着全球流量快速增长、各场景对带宽的需求不断提升，带动高速率模块器件市场的快速发展，25G 及以上高速率光芯片市场增长迅速。据 Omdia 预测，25G 以上速率光模块所使用的光芯片市场空间将从 2019 年的 13.56 亿美元增长至 2025 年的 43.40 亿美元，CAGR 高达 21.40%。

图 34、2016-2025 年中国光芯片市场规模及增速



资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

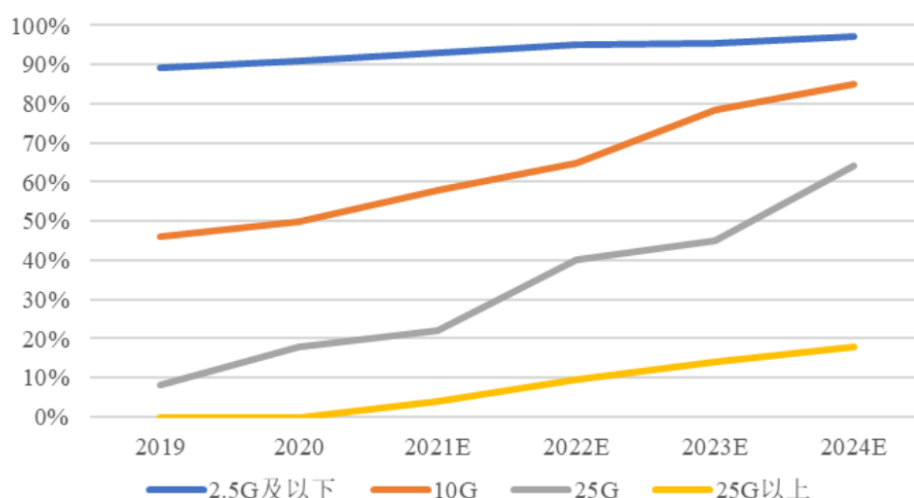
图 35、高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元）



资料来源：Omdia，兴业证券经济与金融研究院整理  
注：2022-2025 年数据为预测值

**国内厂商实力持续提升，光芯片国产化趋势显著：**我国光芯片企业已基本掌握 2.5G 及以下速率光芯片的核心技术，根据 ICC 预测，2021 年该速率国产光芯片占全球比重超过 90%；10G 光芯片方面，2021 年国产光芯片占全球比重约 60%；25G 及以上光芯片方面，随着 5G 建设推进，我国光芯片厂商在应用于 5G 基站前传光模块的 25G DFB 激光器芯片有所突破，数据中心市场光模块企业开始逐步使用国产厂商的 25G DFB 激光器芯片，2021 年 25G 光芯片的国产化率约 20%。25G 以上光芯片目前国产化率较低，但在国产化驱动之下未来成长空间广阔。

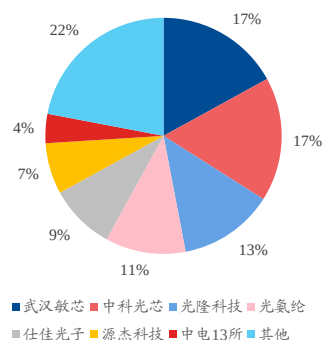
图 36、2019-2024 年中国光芯片占全球光芯片市场比例预测



资料来源：源杰科技招股说明书，ICC，兴业证券经济与金融研究院整理

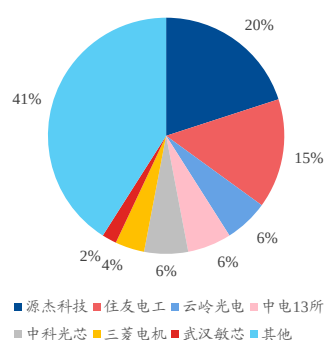
**2.5G/10G 激光器芯片国产化成熟，龙头企业持续推进高速率光芯片进口替代：**目前 2.5G/10G 激光芯片已实现国产化突破，源杰科技、武汉敏芯、仕佳光子、云岭光电等企业在市场中均占有一定份额。源杰科技作为行业龙头，围绕“两大平台”和“八大技术”形成了自主可控的 IDM 业务模式，10G、25G 激光器芯片出货量在国内排名第一，2.5G 激光器芯片出货量也保持领先。武汉敏芯和云岭光电的光芯片产业也已经实现 2.5G/10G/25G 全系列覆盖；仕佳光子以 PLC 芯片起家，构筑稀缺的光芯片 IDM 平台能力，AWG/DFB 芯片成功放量支持业绩持续增长。据 ICC 统计，目前 25G 以上光芯片国产化率仅为 5%，以源杰科技为代表的国内光芯片龙头公司积极研发 25G 以上光芯片，加速推进高速率光芯片国产化替代进程。

图 37、2021 年全球 2.5G 及以下 DFB/FP 激光器芯片市场份额



资料来源：ICC，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、2021 年全球 10G DFB/FP 激光器芯片市场份额

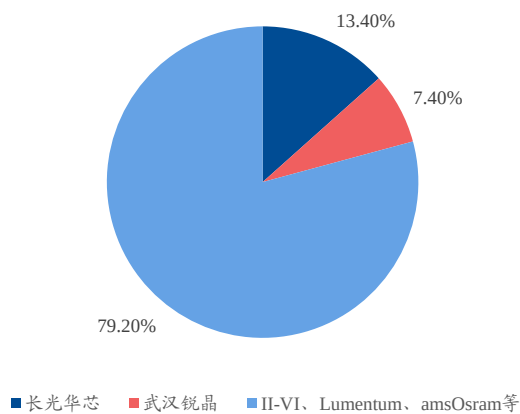


资料来源：ICC，兴业证券经济与金融研究院整理

**高功率半导体激光芯片技术持续突破，长光华芯引领国产化突围：**长光华芯是国内稀缺的具备高功率激光芯片量产能力的企业之一；公司光纤激光持续成长可期，芯片市占率有望继续提升，VCSEL 芯片逐渐放量，光通信芯片未来可期。根据华经产业研究院统计，2020 年长光华芯在全球高功率半导体激光芯片市场中占比第

一，为 13.4%。

图 39、2020 年全球高功率半导体激光芯片市场份额



资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

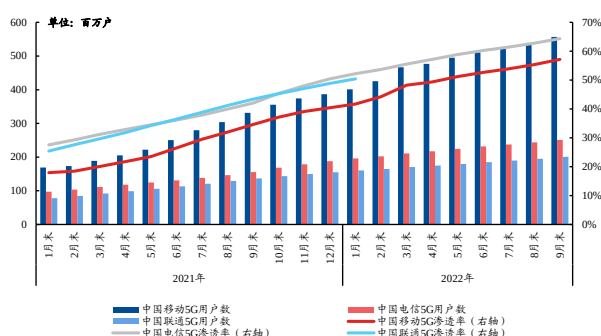
## 5、5G 渗透率持续提升，运营商成本费用共振迎业绩拐点

收入、成本和费用共振，运营商基本面改善持续兑现；收入方面，5G 用户的渗透率提升，驱动整体 ARPU 值提升，带动个人业务收入增速中枢上行。成本费用方面，5G 共建共享降低资本开支、运营成本压力，渠道转型、行业考核政策变化等驱动费用率下行。“低估值”+“高分红”，2023 年继续关注运营商的防御价值和长期配置机会。

连续 5-6 年提速降费后，“提速降费”政策逐渐缓和。2022 年政府工作报告发布，强调建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，未再提及“提速降费”。近几年来，运营商的移动互联网流量资费降幅已经显著收窄。

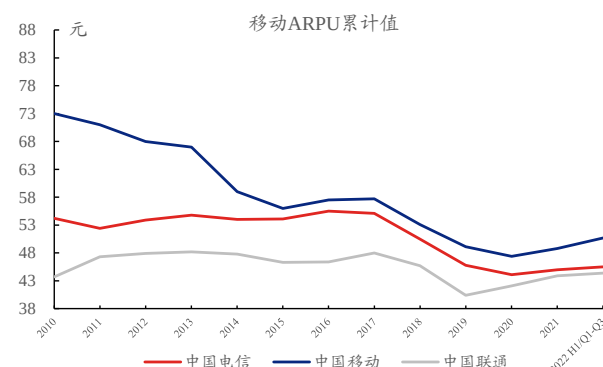
与此同时，运营商 5G 用户渗透率持续提升。截止至 2022 年 9 月末，中国电信 5G 套餐用户 2.51 亿、渗透率 64.4%，中国移动 5.57 亿户、渗透率 57.2%，中国联通 2.01 亿户。

图 40、5G 用户渗透率升至 55%以上



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 41、三大运营商移动 ARPU 逐步企稳回升



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：其中中国电信和中国移动是 2022 年 Q1-Q3 的 ARPU 值，中国联通为 2022 年 H1 的 ARPU 值。

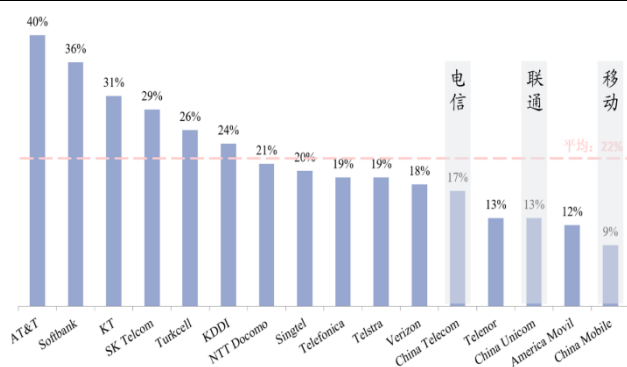
伴随提速降费政策缓和、5G 用户渗透率的提升，运营商的移动业务 ARPU 值持续回升，2022 年前三季度年中国电信、中国移动的移动 ARPU 值分别是 45.5 和 50.7 元/月/户，同比分别提升 0.2% 和 1.0%，中国联通 2022 年上半年移动 ARPU 值为 44.4 元，与去年同期保持平稳，带动三大运营商收入持续稳健增长。

产业数字化背景下，政企市场业务打造运营商新增长极。中国电信积极推动数字经济和实体经济深度融合发展，2022 年前三季度，公司产业数字化收入达到 856.32 亿元，可比口径下同比增长 16.5%，天翼云收入继续保持翻番。中国移动推进“网+云+DICT”一体化融合发展，政企市场增势强劲；2022 年前三季度，公司 DICT 业务收入 685 亿元，同比增长 40.0%。根据 GSMA 数据，2019 年传统电信业务之外的业务收入已平均占全球主要运营商总收入的 22%，具体包括付费电视、媒体



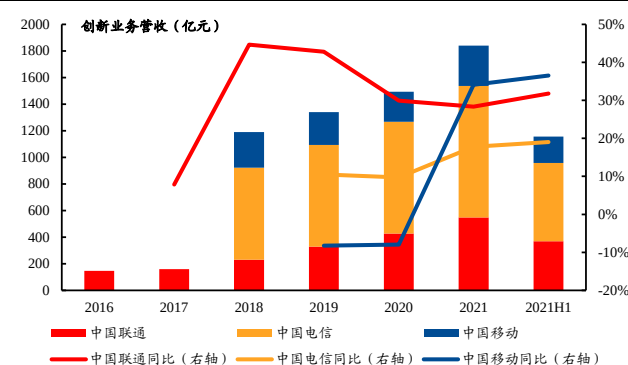
和广告、IoT、云、安全、金融和生活服务，以及垂直行业的解决方案；而我国运营商的收入占比仅为 9%，成长空间广阔。

图 42、2019 年全球运营商传统电信业务之外的业务收入占比



资料来源: GSMA, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 43、三大运营商的创新业务增速维持高位 (亿元)



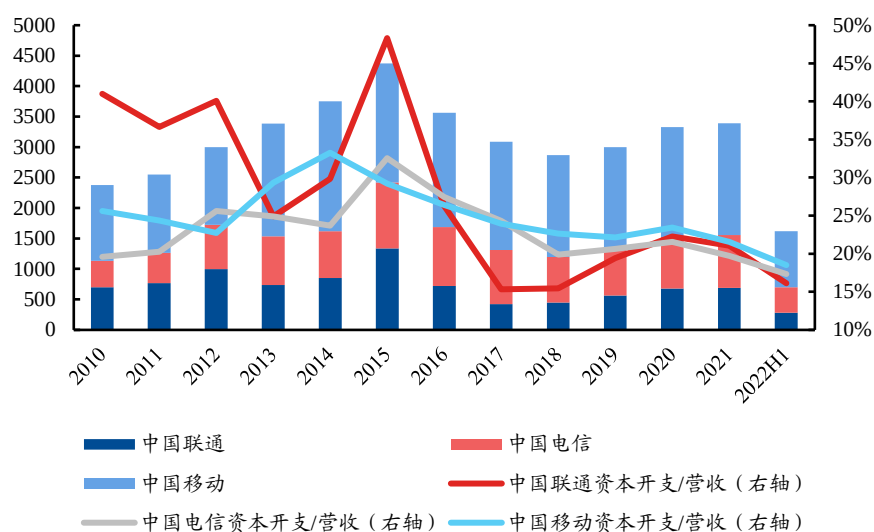
资料来源: 公司财报, Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

**三大运营商创新业务成为第一增长核心驱动力。**2022 年上半年，中国电信产业数字化收入 589 亿元，同比增长 19%；中国联通产业互联网收入 369 亿元，同比增长 32%；中国移动新兴市场收入 199 亿元，同比增长 37%。

**三大运营商资本开支高峰期即将过去，未来的成本和费用压力预计将显著缓解。**回溯 4G 时代，网络建设初期至高峰时期，运营商的折旧摊销费用率和网络运营&支撑成本率均显著抬升；伴随网络建设高峰期结束，两项费用率均趋于企稳下行。同时，5G 网络时代，三大运营商的资本开支增长幅度相对弱于 3G、4G 时代。

**5G 资本开支下行，产业数字化投资提升：**2022 年上半年，中国电信支出 416.55 亿元，同比增长 54%，其中产业数字化投资占比提升 9.3pct，4/5G 投资占比下降 2.5pct；全年预计支出 930 亿元，同比增长 7.2%，其中 5G 相关投资预计约 340 亿元、同比减少 10.5%。中国移动上半年支出 920 亿元，同比增长 7.0%，其中 5G 相关投资 587 亿元；全年预计支出 1852 亿元，其中 5G 投资预计为 1100 亿元、同比减少 3.5%。中国联通上半年资本支出 284 亿元，同比增长 98.5%。

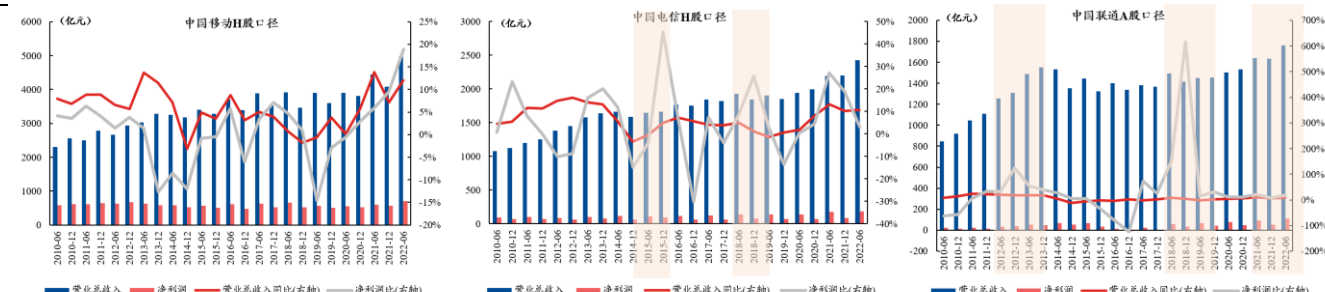
图 44、三大运营商的资本开支高峰期将要过去（亿元）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

收入、成本和费用共振下，三大运营商营收、利润双增长。2022 年前三季度，中国电信 H 股口径实现营收 3609.82 亿元、同比增长 9.64%；净利润 245.43 亿元，同比增长 5.21%。中国移动前三季度 H 股口径实现 7234.87 亿元，净利润 985.32 亿元。中国联通 2022 年上半年 A 股口径实现 1762.61 亿元、同比增长 7.36%，净利润实现 109.06 亿元、同比增长 18.91%。

图 45、移动、电信、联通的收入与净利润开始触底回升



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

## 6、“大安全”：国防信息化需求高增，军工通信确定性受益

“十四五”期间国防信息化需求高增。到2025年国防信息化开支或达2513亿元，占国防装备的40%，其中核心领域有望保持20%以上的复合增长。军工通信壁垒较高，细分赛道龙头深度受益于需求增长，有望获确定性溢价。

我国国防支出有较大提升空间，预计未来几年保持较高增长。2016-2019年国防预算增长率均在7%（含）以上。2020年中国国防支出预算为12680亿元人民币（约1782亿美元），同比增长6.6%，2021年则为13795.44亿元人民币（约2090亿美元），同比增长6.8%。2022年，中国国防支出预算同比增长7.1%。综合来看，世界范围内各国军费开支占GDP比例都在2%上下浮动，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。

军事高新技术和无人智能武器装备的蓬勃发展，推动战争形态加速由机械化战争向信息化战争演变，信息主导、体系支撑、精兵作战、联合制胜成为现代战争的鲜明特征，信息化战争形态日趋成熟，国防信息化需求高增。十四五期间，武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速将推动军工通信高速增长。根据商务部投资促进局预测，预计到2025年，国防信息化开支或达2513亿元，占国防装备的40%，其中核心领域有望保持20%以上的复合增长。

军工通信作业环境复杂，对系统的稳定性、适应性、安全性、保障性、维修性以及测试性要求严格，且军方资质审查严苛。军工通信是军事指挥控制通信专网系统的神经中枢。相较于民用通信，军工通信行业的作业环境相对较为复杂，存在高温、高压、强腐蚀和电磁干扰等恶劣的环境因素，军工通信系统和设备对电磁泄漏、电磁干扰、雷达干扰、盐雾、高低温、霉菌等防护功能特性提出了特殊的定制需求。军方高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，一般而言，从资质认证、参与研制，到正式实施规模生产和批量供应，需要6-7年时间。

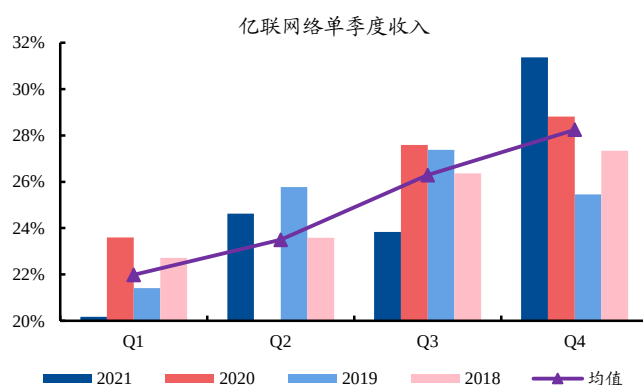
军工通信细分赛道龙头深度受益于需求增长，有望获确定性溢价。建议关注盛路通信（国内超宽带上下变频技术龙头企业）、海格通信（北斗导航领军者）等公司。

## 7、统一通信：汇率与原材料波动下，龙头长期成长性无忧

2023 年，预计人民币汇率和原材料价格影响逐渐转为正向。长期来看，亿联网络 SIP、VCS 和云办公产品均为企业办公上云背景下，降本增效的刚需，下游需求受宏观经济波动影响较小，短期海外经济预期的波动，对公司下游需求不构成影响，三大业务订单需求旺盛。

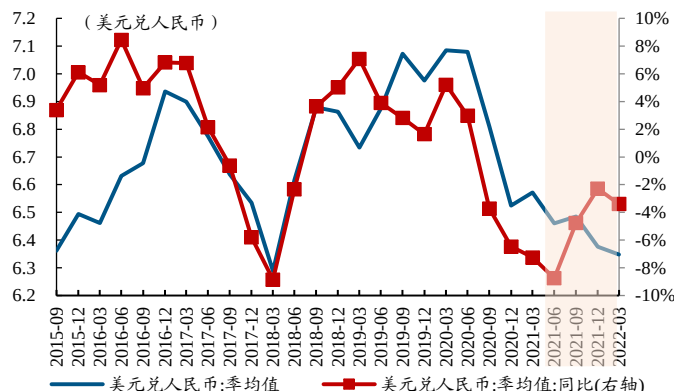
人民币贬值压力背景下，汇率对公司 2022 年业绩或为正贡献。2020 年人民币单边持续升值，2021Q3 美元兑人民币汇率已经处于较低位置，因此汇率对公司盈利拖累最大的阶段主要在 2021Q1、2021Q2。同时，公司的收入具有一定季节性规律，下半年收入占比一般高于上半年。4 月以来，国内疫情、出口承压下，人民币持续贬值；后续，出口回归+美联储加息背景下，人民币汇率仍会面临贬值压力，预计汇率对公司 2022 年的业绩或为正贡献。

图 46、根据历史经验，公司下半年的收入占比较高



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

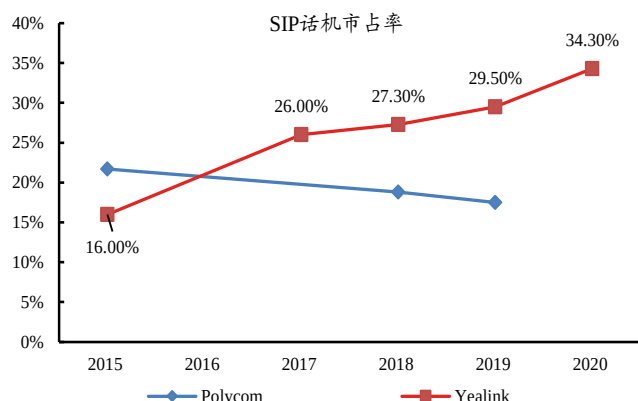
图 47、2021 年上半年，汇率对于盈利同比拖累最大



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

亿联网络所在行业集中度高、产品具有技术壁垒，具有一定的成本转嫁能力，2021 年年中公司产品已经开始提价，因此原材料上涨对业绩的影响相对可控。公司所在的统一通信行业集中度较高，公司市占率行业第一；根据 Frost & Sullivan 数据，公司 2020 年 SIP 话机市占率已达到 34.3%。同时，公司的产品具有较高的技术壁垒和品牌知名度；音频处理算法，是公司三大产品线的核心技术。因此，公司具有一定的成本转嫁能力；2021 年 5 月前后，公司已经对部分产品进行了提价。综合来看，原材料价格上涨对毛利率和业绩的影响相对可控。

图 48、亿联的 SIP 话机全球市占率第一



资料来源：Frost &amp; Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

图 49、音频处理算法是亿联三大产品线的核心技术



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

**展望未来，2022 年汇率影响预计由负转正，原材料价格影响可控。**①2020 年人民币单边持续升值，2021Q3 美元兑人民币汇率已经处于低位，汇率对公司盈利拖累最大的阶段主要在 2021Q1、Q2。4 月以来人民币持续贬值至 6.85 左右，后续若继续贬值，预计汇率对公司 2022 年业绩或为正贡献。②原材料涨价影响相对可控：亿联所在统一通信行业集中度高，尤其 SIP 话机行业，亿联市占率持续第一，且产品具有较高技术壁垒、品牌知名度，公司具有一定的成本转嫁能力。2021 年 5 月前后，公司已经对部分产品进行了提价。因此，原材料价格上涨对公司毛利率和业绩的影响相对可控。此外，产品结构升级，亦会部分支撑公司毛利率。

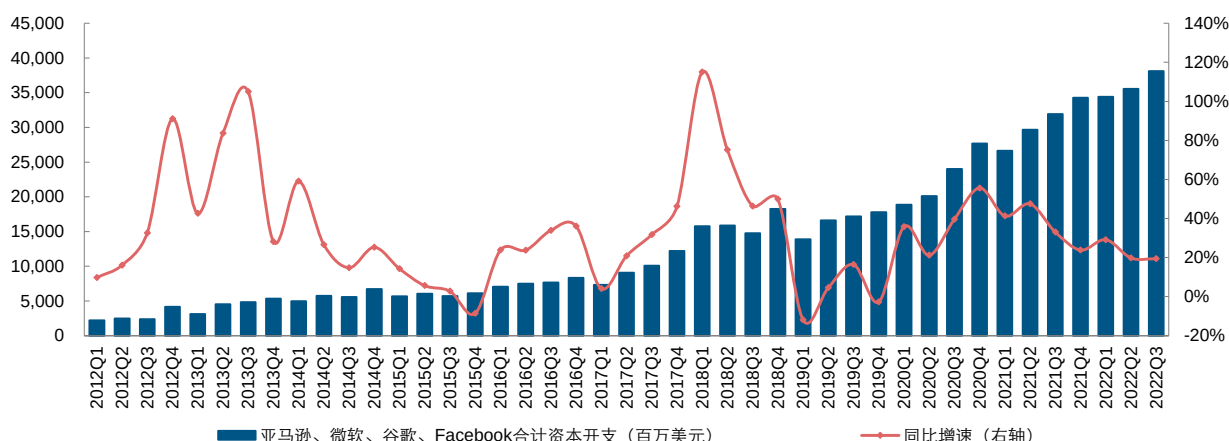
**长期来看，公司的 SIP、VCS 和云办公产品均为企业办公上云背景下，降本增效的刚需，下游需求受宏观经济波动影响较小，短期海外经济预期的波动，对公司下游需求不构成影响；伴随国内外疫情缓和，SIP 话机需求加速景气修复，VCS 和云办公终端产品受益于疫情带来的远程办公需求的增加，需求正在加速爆发，三大订单需求旺盛。**①全球疫情缓和，SIP 话机下游需求修复。同时公司凭借产品性价比优势、渠道优势，市占率不断提升；根据 Frost&Sullivan，公司连续四年 SIP 话机市占率全球第一，市场份额由 2019 年 29.6%升至 2020 年 34.3%。②疫情催化下，VCS 和云办公终端需求加速爆发。未来公司有望复用 SIP 话机的渠道资源和技术优势，叠加产品的性价比优势，加速复制在 SIP 行业的成功路径。VCS 产品方面，公司一方面和微软、ZOOM、腾讯等云服务商合作，为其提供硬件终端；也具备“云+端”全产业链产品，可服务大中小企业。云办公终端方面，公司不断推出中高端商用耳麦新品。



## 8、云产业链需求修复，光模块景气度保持乐观

2022 年海外云服务商资本开支持续保持增长态势，带动云计算基础设施产业链景气度持续提升。2022Q3，海外三大云厂商、Facebook (Meta) 资本开支合计 381.18 亿美元（同比+19%，环比+7.24%），同环比均实现增长；同时，Facebook 2023 年全年资本开支指引持续提升至 340-390 亿美元。整体看来，在美国经济低景气背景之下，海外四大云厂商资本开支持续保持增长，多家公司资本支出创历史新高，推动云计算基础设施产业链需求高增长。

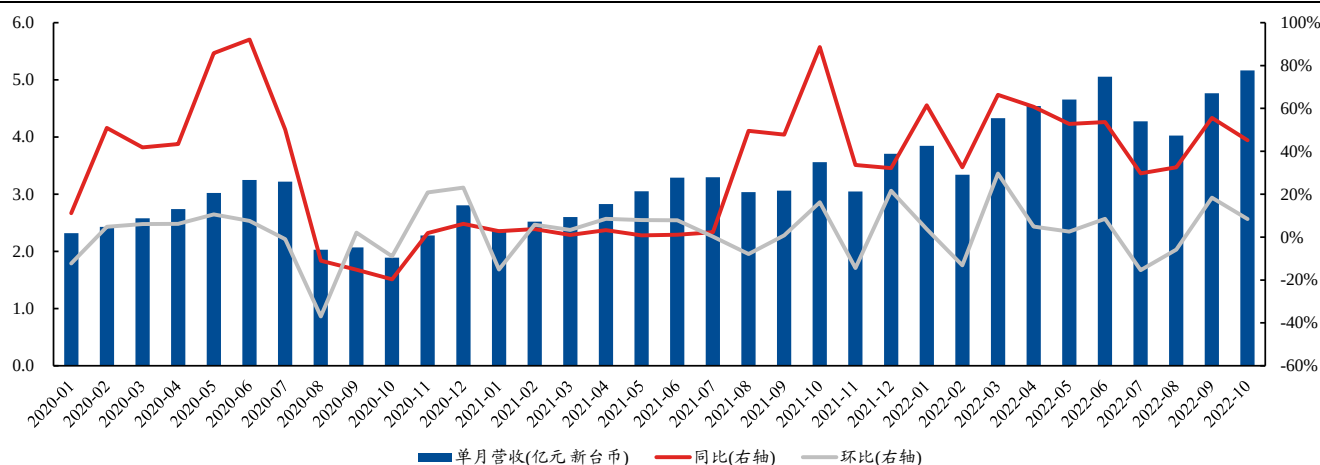
图 50、海外 4 大云厂资本开支持续改善



资料来源：各公司财报，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

信骅发布 2022 年 10 月经营数据，单月营收持续提升，再次印证云计算数通市场高景气。信骅 2022 年 10 月实现营收约 5.17 亿元(新台币)，环比 9 月增长 8.40%，同比增长 45.10%，未来云计算基础设施产业链景气度有望持续提升。

图 51、信骅月度营收持续改善



资料来源：信骅官网，兴业证券经济与金融研究院整理

### 8.1、光模块：800G 产业链逐渐成熟，激光雷达赋能提速

光模块板块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业，判断行业景气度的关键是产品升级阶段。光模块行业自 2019 年迎来 400G 升级驱动的新一轮行业高景气周期，展望 2023 年 800G 即将引领新一波高景气的产品升级周期，且当前板块估值由于外部扰动处历史极端位置，配置价值凸显。

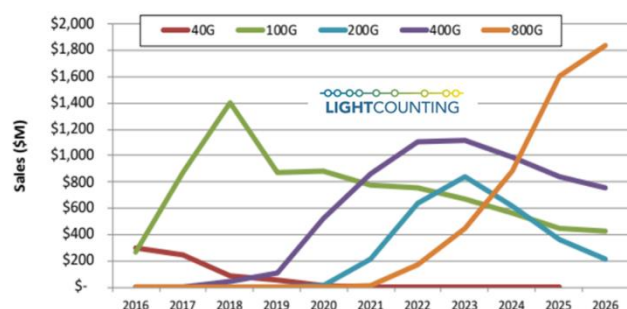
图 52、光模块板块估值已处于历史低位



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

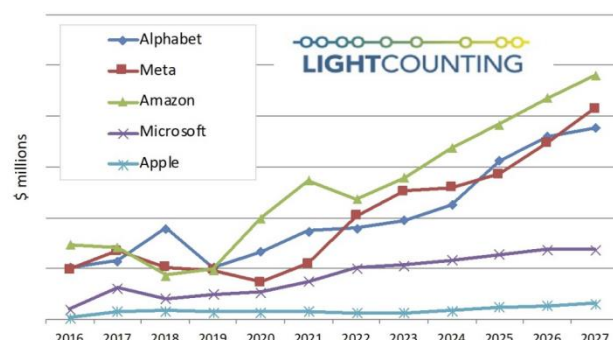
展望 2023 年，800G 产业链逐渐成熟，有望主导光模块市场，新一轮升级周期下迎来行业高景气。2022 年，FB 需求驱动的 200G 光模块需求爆发式增长，亚马逊和谷歌 400G 需求量持续保持高增长，数通行业收入有望保持 20-30% 高增长；华为面向 2022 年的 5G 光模块招标与执行量保持平稳。展望未来，800G 产业链逐渐成熟，以中际旭创、新易盛为代表的光模块龙头公司陆续推出 800G 光模块产品，中际旭创预计 800G 产品将在四季度量产并逐渐上量。伴随谷歌 800G 光模块需求逐渐放量；2023 年，新一轮产品升级驱动的景气周期亦有望逐渐开始。LightCounting 预计 2022 年五大云公司的光模块采购同比增长 14%。2023 年预计再增长 15%。前五大云公司的光模块采购预计从 2021 年的 32 亿美元增加到 2027 年的 72 亿美元，CAGR 14%。

图 53、2024 年 800G 销售额有望超 400G 销售额



资料来源: Lightcounting, 兴业证券经济与金融研究院整理  
注: 2021-2026 年数据为预测值

图 54、美国前五大云公司以太网和 DWDM 光模块销量持续增长



资料来源: Lightcounting, 兴业证券经济与金融研究院整理  
注: 2022-2027 年数据为预测值

图 55、中际旭创 800G 光模块产品示意图



资料来源: 中际旭创官网, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 56、新易盛 800G 光模块产品示意图



资料来源: 新易盛官网, 兴业证券经济与金融研究院整理

**激光雷达转型提速, 光模块厂商赋能优势显著:** 在汽车网联化、智能化浪潮的驱动下, 产业发展逐步提速, 下游需求迎来爆发。激光雷达与光模块在工艺与技术方面存在共通性, 可充分发挥光模块在良率、技术方案等方面的优势; 在制造方面可实现产能互用, 帮助激光雷达产业迅速实现产能爬坡; 此外两者上游拥有部分相同供应商, 供应链复用优势突出; 因此在光模块行业拥有多年积淀的厂商拥有显著优势, 逐步涉猎激光雷达产业代工、光学器件等各环节, 深度受益于激光雷达产业爆发。

**中际旭创数通景气度持续提升, 激光雷达代工业务“雏形初现”:** 公司在各 400G 光模块大客户继续拿到优势市场份额, 800G 硅光模块开发成功并已向客户送样, 抢占技术制高点, 竞争优势有望继续稳固。公司依靠在光电封装技术领域的深厚积淀, 进军激光雷达核心部件和整机代工业务, 目前已成立激光雷达 OEM/ODM 团队。伴随激光雷达市场规模持续成长, 代工需求有望提升, 开辟成长“新天地”。

**天孚通信供给瓶颈逐渐解除, 光引擎&激光雷达产品放量:** 在光模块新一轮升级

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

周期下，数通高景气助力公司无源器件与光引擎产品持续放量，公司从分立式元器件向混合集成光器件平台转型升级，一站式解决客户各类高速率器件需求，产能持续扩张，支撑未来收入和业绩稳健增长；公司加速激光雷达领域前瞻布局并获得客户突破，为业绩贡献新增量，打造新增长曲线。

**新易盛持续扩张数通版图，800G 具备量产能力：**公司数通市场新大客户有望突破，新产线助力产能扩张，业绩有望持续提升。公司收购硅光、相干资产加速布局硅光、相干市场，推出多款基于自研硅光芯片的 400G、800G 等高端光模块产品，抢占行业制高点，持续扩张数通版图；电信国内市场需求平稳，海外市场贡献增量。

## 9、5G 驱动万物互联，细分赛道齐发力

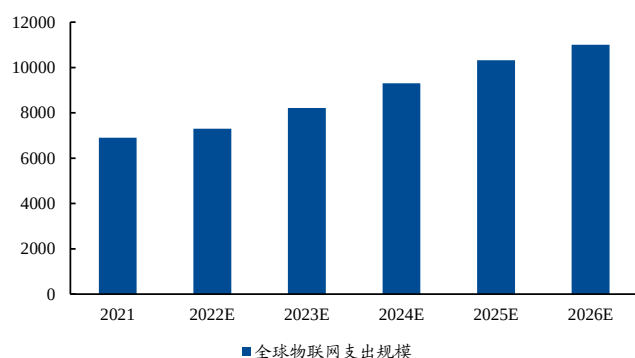
伴随智能网联化需求提升，叠加网联化、智能化成本持续下行，蜂窝、WIFI、智能控制器等应用“百花齐放”；需求阶段性放缓不改中长期成长性，供给端行业“东升西落”趋势延续。目前相关板块估值处历史底部，长期配置价值凸显。

### 9.1、5G 网络加速建设下，物联网产业规模持续扩大

物与物、物与人的连接开启，彻底打开增长天花板；同时受益于物联网市场的爆发，IoT 连接数占比超非 IoT 连接数。网络连接数从以前主要存在于人与人之间，逐步发展到物与物、物与人之间，呈现出几何式爆发增长。2020 年，IoT 连接数首次超过非 IoT（智能手机和笔记本电脑等），其中，总连接数为 217 亿个，IoT 连接数为 117 亿个，占比超 53%。预计到 2025 年，IoT 连接数为 309 亿个，非 IoT 连接数为 103 亿个，占比提升到 75%，IoT 成为连接数主体的地位进一步夯实。

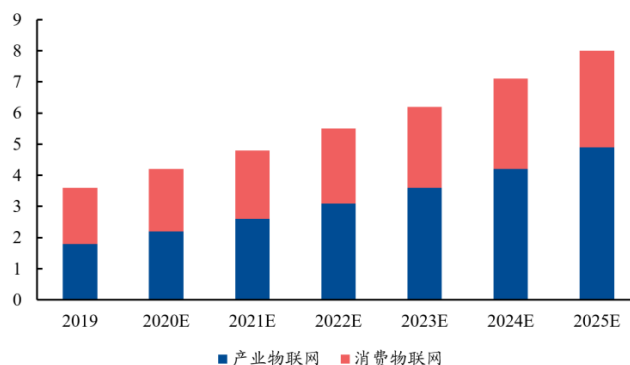
我国物联网行业产业规模持续扩张，连接数量迅速增长。据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2021）》，2020 年，我国物联网产业迅猛发展，产业规模突破 1.7 万亿元。预计到 2022 年，产业规模将超过 2 万亿元。预测到 2025 年，我国移动物联网连接数将达到 80 亿，年复合增长率 14.1%。

图 57、2021-2026 年全球物联网支出规模预测（亿美元）



资料来源：IDC，中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 58、2019-2025 年中国产业物联网和消费物联网连接数及预测（单位：十亿元）

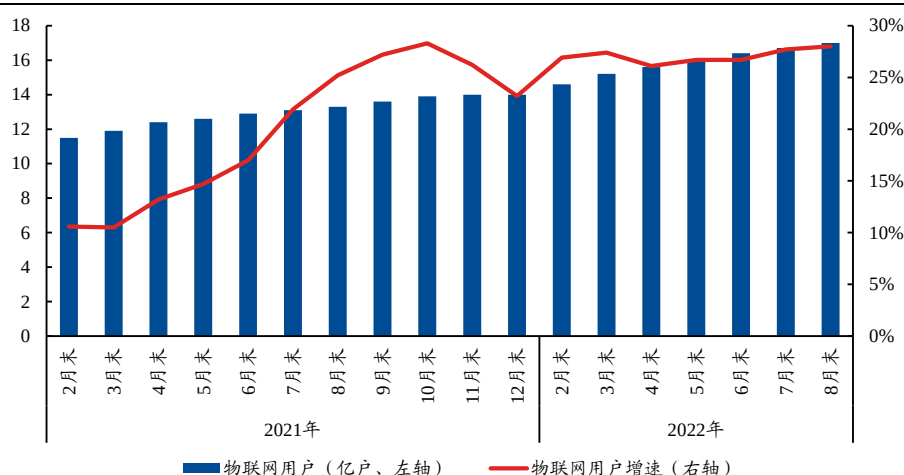


资料来源：中国互联网协会，兴业证券经济与金融研究院整理

**中国蜂窝物联网用户规模实现飞跃发展：**截至 2022 年 8 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 16.98 亿户，同比增速持续提升至 28%，比上年末净增 3 亿户；移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，占比已达 50.3%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.7 亿户，比上年末净增 2190 万户。



图 59、2021-2022 年 8 月末物联网终端用户情况



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

注：工信部未披露历年1月末数据。

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，加快建设信息网络基础设施，推动物联网等相关 5G 应用落地。《规划》将千兆光纤网络放在 5G 之前，明确 2025 年千兆宽带用户要达 6000 万户，较 2020 年增长 8.4 倍；明确要加快布局卫星通信网络，推动卫星互联网建设。明确提出 2025 年工业互联网平台应用普及率要达到 45%，较 2020 年提升 30.3pct。

表 11、“十四五”数字经济发展指标

| “十四五”数字经济发展指标       |        |        |     |
|---------------------|--------|--------|-----|
| 指标                  | 2020 年 | 2025 年 | 属性  |
| 数字经济核心产业增加值占 GDP 比重 | 7.8    | 10     | 预期性 |
| IPv6 活跃用户数 (亿户)     | 4.6    | 8      | 预期性 |
| 千兆宽带用户数 (万户)        | 640    | 6000   | 预期性 |
| 软件和信息技术服务业规模 (万亿元)  | 8.16   | 14     | 预期性 |
| 工业互联网平台应用普及率 (%)    | 14.7   | 45     | 预期性 |
| 全国网上零售额 (万亿元)       | 11.76  | 17     | 预期性 |
| 电子商务交易规模 (万亿元)      | 37.21  | 46     | 预期性 |
| 在线政务服务实名用户规模 (亿)    | 4      | 8      | 预期性 |

资料来源：国务院，兴业证券经济与金融研究院整理

## 9.2、蜂窝通信模组：原材料与疫情压制短期业绩，长期成长不变

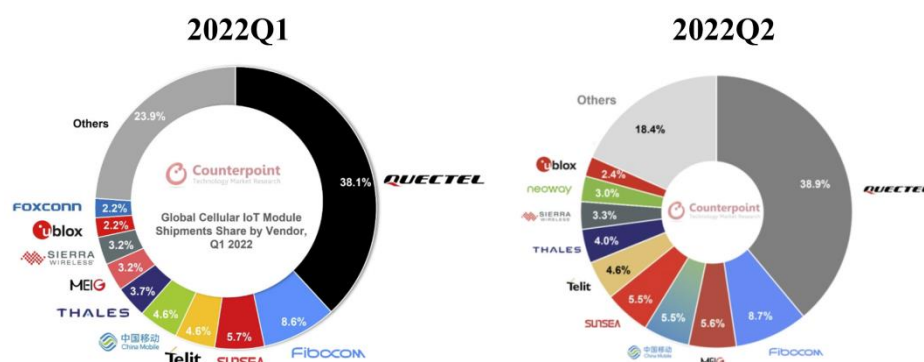
需求端，通信模组“量”、“价”齐升，产业向国内迁移；移远通信作为实现应用、制式全覆盖的全球通信模组龙头，竞争优势显著，将显著受益行业的高景气。量方面，根据 GSMA 数据，2019 年全球物联网总连接数 120 亿个，预计 2025 年将达 246 亿个，期间 CAGR 约 13%。价格方面，以移远通信为例，公司 5G 模组 (40%+) 毛

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

利率显著高于 LTE 系列 (20%+)。供给端, 受益于国内的成本优势, 模组产业逐渐向中国转移。

供给端, 模组行业的竞争格局“东升西落”, 疫情下我国厂商出色的订单响应能力获得竞争对手的转单, 全球模组龙头移远通信、收购 Sierra 布局车联网赛道的广和通深度受益。根据 Counterpoint 数据, 2022 年 Q1 和 Q2 移远通信和广和通市占率分别保持第一、第二。2022 年 Q2, 移远通信市占率较 2022 年 Q1 提升了 0.8pct 至 38.9%; 广和通市占率增至 8.7%。美格智能 2022Q2 市占率较 Q1 提升 2.4pct 至 5.6%。

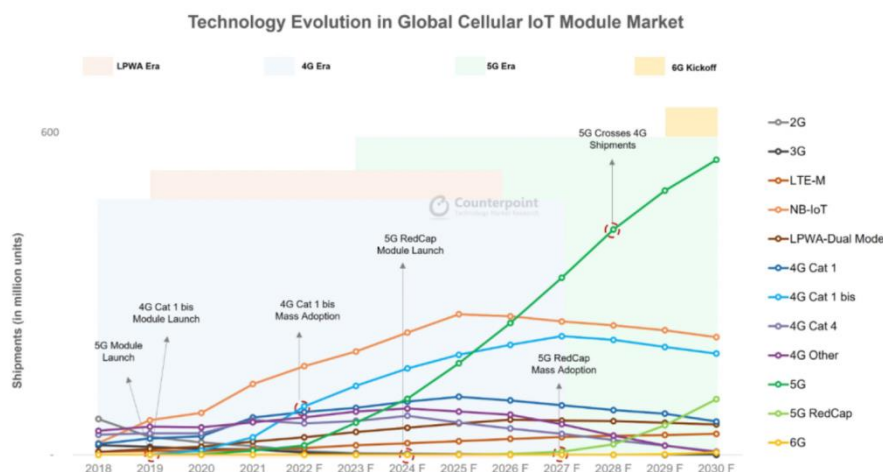
图 60、2022Q1 和 Q2 全球蜂窝物联网模块出货量市场份额变化情况



资料来源: Counterpoint, 兴业证券经济与金融研究院整理

随着 5G 的逐渐成熟, 技术发展驱动全球蜂窝物联网模组出货量持续高增长。根据 Counterpoint Research 对最新全球蜂窝物联网模组的预测: 到 2030 年, 全球蜂窝物联网模组出货量将超过 12 亿, 复合年增长率为 12%。出货量的增长将主要由 5G, NB-IoT 和 4G Cat 1 bis 技术推动。5G 将是 2022-2030 年期间增长最快 (60%) 的技术, 其次是 4G Cat 1 bis。

图 61、2030 年全球蜂窝物联网模组出货量将超过 12 亿



资料来源: Counterpoint, 兴业证券经济与金融研究院整理

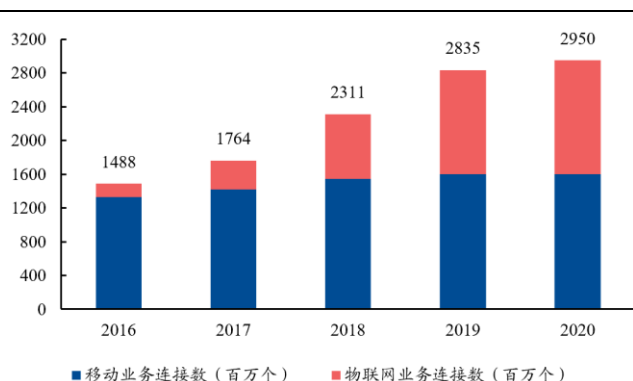
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

### 9.3、WiFi MCU 芯片：短期消费市场承压，长期低联网成本下高景气持续

短期来看，疫情及宏观经济增速放缓，消费类市场需求较淡，下游客户优先考虑去库存，致使行业需求短期承压。WiFi MCU 芯片下游最主要应用场景为智能家居等消费类应用场景，在国内外经济增速放缓影响下，下游需求增速较为疲软，叠加 2021 年行业产品供给紧张背景下，下游加量备货，目前客户优先考虑消化此前囤积的库存，致使 WiFi MCU 行业短期承压。

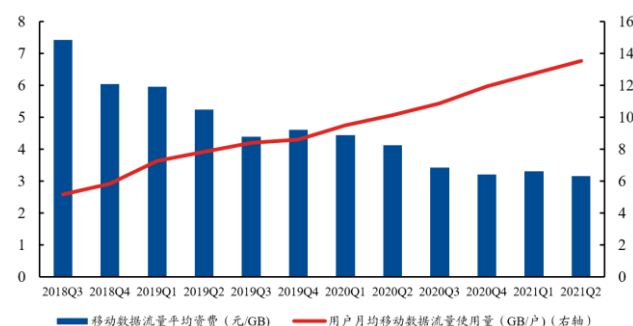
长期来看，受益于通信系统升级和运营商竞争加剧，连接成本持续下降。运营商竞争加剧，叠加国家持续政策驱动移动和固网宽带费用持续下降，低连接成本驱动 IoT 厂商需求提升。中国推行“宽带中国”、“提速降费”、“电信普遍服务”、“双千兆”等一系列政策，促进使用成本降低的同时推动需求量持续爆发；根据工信部披露数据统计，从 2018 年 Q3 移动数据流量平均资费为 7.42 元/GB 降至 2021Q2 的 3.15 元/GB，降幅超 50%；反观用户月均移动数据使用量持续增长，从 2018Q3 的 5.15GB/户增至 2021Q2 的 13.52GB/户，增幅超 160%。

图 62、我国物联网连接数 CAGR 高达 70.4%



资料来源：三大运营商年报，兴业证券经济与金融研究院整理

图 63、季度移动数据平均资费及用户月均移动数据使用量 (单位：元)



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

随着物联网技术的发展，叠加产业链逐渐成熟，物联网模组成本持续下降，推动 IoT 化进程。无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块电路板上，并提供标准接口的功能模块，各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。无线通信模组作为连接物联网感知层和网络层的关键环节，具备其不可替代性；其产品价格持续下降，在一定程度上能推动物联网产业繁荣。

WiFi MCU 芯片市场拥有超 5000 亿元市场。根据 2021 年中国第七次全国人口普查得知目前我国约有 4.94 亿户家庭，以约占全球总家庭数的 1/5 来测算，全球约有 24.7 亿户家庭；若假设未来每户家庭平均将拥有 80 个智能连网终端，总计约有

1976 亿个连网终端的市场容量；若以每颗连网终端芯片 3 元的价格来计算，全球家庭智能 IoT 终端芯片市场约有 5928 亿空间。

**表 12、全球家庭智能终端芯片市场规模敏感性测算（单位：亿元）**

| 全球家庭智能终端芯片<br>市场规模（亿元） |      | 每户家庭连网终端数量（单位：个） |      |      |      |      |
|------------------------|------|------------------|------|------|------|------|
|                        |      | 70               | 75   | 80   | 85   | 90   |
| 芯片单价<br>（元/颗）          | 2.00 | 3458             | 3705 | 3952 | 4199 | 4446 |
|                        | 2.50 | 4323             | 4631 | 4940 | 5249 | 5558 |
|                        | 3.00 | 5187             | 5558 | 5928 | 6299 | 6669 |
|                        | 3.50 | 6052             | 6484 | 6916 | 7348 | 7781 |
|                        | 4.00 | 6916             | 7410 | 7904 | 8398 | 8892 |

资料来源：公司公告，国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

注：假设每个连网终端需一颗芯片。

乐鑫科技作为全球 IoT 市场的 WIFI MCU 龙头，公司通过开放共享的方式打造了 IoT 市场极具影响力的开源社区，构筑了“开发者生态”的核心竞争力，解决了 IoT 市场下游客户分散&定制化需求痛点，前五大客户收入占比持续下降，由 2019 年的 51.0%下降至 2022H1 的 25.4%，对大客户依赖度继续减小，伴随 Matter 落地，客户分散度进一步提升，公司核心竞争优势进一步稳固；公司持续高研发投入，打造了 IP 自研能力，节省授权费的同时提升精简设计水平，去除冗余性能，降低硬件产品成本，解决性价比需求痛点。在 IoT 行业持续高增长背景下，公司竞争优势突出，未来高增长确定性强。

#### 9.4、车载模组：5G 时代新蓝海，移远通信等国产厂商未来可期

车载模组是车联网发展的核心硬件，处于连接感知层与网络层的关键环节。在车联网中，车载模组主要作用为负责接入网络和数据传输，实现“车-车”、“车-路”、“车-人”、“车-云”等多环节信息交互的功能。

**智能驾驶与智能座舱浪潮下，车载模组迎来量价齐升。**量：智能驾驶与智能座舱随着网联汽车渗透率的提升得到快速发展，L3 级自动驾驶合法上路呼之欲出，相关车载模组放量在即；预计到 2025 年，全球车载无线通信模组出货量将达 10759 万片，中国将达 2654 万片。价：随着 T-BOX 通信单元由 4G 逐步向 4G+V2X、5G、5G+V2X 等技术路径演进，T-BOX 单元单车价值量有望从 500-600 元逐步提升至 1000-2000 元，推动车载模组市场持续扩张。预计到 2025 年，我国车载通信模组市场规模有望达 91.4 亿元，2021-2025 年 CAGR 有望超 30%。

图 64、2025 年我国车载无线通信模组市场规模有望达 91.4 亿元



资料来源：佐思汽研，兴业证券经济与金融研究院整理

**车载智能模组蓝海市场空间广阔，移远通信等国产厂商未来可期。**目前国产 LTE Cat.1 车规级模组已实现规模商用，加速推动车载模组行业高景气发展。国内车载通信模组主要厂商有移远通信、广和通、美格智能等公司。移远通信已成功服务于全球 60 多家 Tier 1 厂商，相关车规级智能模组已中标比亚迪智能座舱项目，未来增长可期；美格智能持续发力车联网智能座舱领域，5G 车载模组也已实现大规模批量应用，覆盖比亚迪等品牌的多款车型。

#### 9.5、智能控制器：原材料与疫情压制短期业绩，长期成长不变

需求端来看，伴随智能化时代的到来，下游智能终端需求数量将持续攀升；上游集成化程度的大幅提升，也进一步拓宽控制器应用场景。与此同时，伴随智能控制器的智能化升级，其技术要求提高，产品附加值也在不断上升。综合预计 2020 年的全球汽车电子、家电、电动工具智能控制器市场规模分别为 6000 亿元、1500



亿元、150 亿元，到 2025 年将增至 8600 亿元、2400 亿元、180 亿元，期间 CAGR 分别为 7%、9%、5%左右。

图 65、汽车电子和家电行业的智能控制器市场规模增速较高

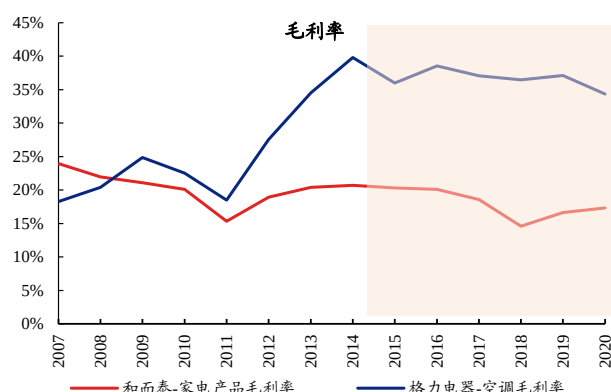
| 全球智能控制器<br>市场规模 | 2020<br>亿元 | 2025E<br>亿元 | 2020-2025E<br>复合增速 |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| 汽车电子            | 6000       | 8600        | 7%                 |
| 家电              | 1500       | 2400        | 9%                 |
| 电动工具            | 140        | 180         | 5%                 |

资料来源：兴业证券经济与金融研究院预测整理估算（美元兑人民币汇率按照 6.7 计算）

注：具体测算过程在已外发报告：《智能控制器系列报告（一）：供需共振，何种企业能走出  $\alpha$  逻辑？》

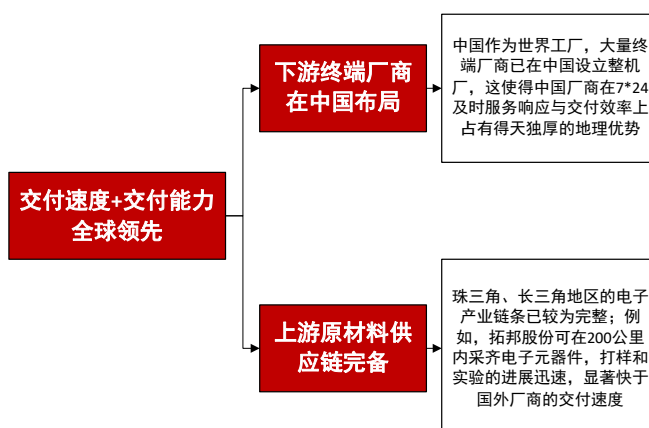
供给端来看，专业化分工下，生产外包大势所趋；与此同时，较低的人力成本、领先的交付速度&能力，驱动行业“东升西落”，预计第三方控制器龙头厂商将持续受益。伴随终端厂商的战略重心逐步转移至自身品牌增值、销售渠道铺设等，智能控制器的自产比例已在逐步下降，多交给第三方厂商外包生产。家电领域，根据各公司的投资者关系公告披露，海外家电龙头伊莱克斯、惠而浦、博世西门子的智能控制器基本全面外包，国内家电厂商也开始跟进这一趋势，大家电厂商的企业控制器外包比例约为 50%-60%。电动工具领域，龙头 TTI、百得、牧田等，已基本全面外包控制器；其中 TTI 控制器的供应商集中在中国，百得、牧田和博世等公司的外包份额在欧洲、日本等地区的供应商手中。

图 66、2012 年以来，下游家电企业的毛利率显著高于智能控制器行业



资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究整理

图 67、中国的交付速度和交付能力全球领先



资料来源：兴业证券经济与金融研究整理

短期来看，受到原材料价格上涨、国内疫情、人民币升值等因素的影响，智能控制器行业营收与业绩短期承压，但不影响龙头公司长期成长。展望未来，家电和电工工具相关控制器业务将继续受益于行业高景气，新能源汽车板块增速高于传统控制器业务，进一步打开未来增长空间，关注拓邦股份和和而泰。

拓邦股份控制器业务稳定增长，关注第三增长极新能源业务。公司的传统家电控制器和电动工具控制器业务，持续受益于行业“东升西落”和“外包比例提升”的趋势，预计将维持 30% 左右增速。关注公司第三增长极新能源相关业务，主要聚焦储能、绿色出行等；其中储能电池包括户用储能、便携式储能、通讯备电及工商业储能，绿色出行包括新能源汽车（充电桩控制器及电子水泵直流无刷电机）及轻型动力（面向换电柜、电动二三轮车及移动机器人提供 BMS 或整机产品）。预计新能源板块未来几年增速高于传统控制器业务，进一步打开公司的成长空间。

和而泰的家电和电工工具业务将继续受益于行业高景气，同时凭借自身经验和客户优势持续提升市占率；汽车电子业务持续突破大客户，进一步打开公司的成长空间。和而泰深耕家电智能控制器业务，并通过自身的行业口碑和客户资源优势，拓展到电动工具领域，并持续提升市场份额。客户方面，公司始终坚持“高端技术、高端客户、高端市场”的经营定位；目前，公司已经积累大量优质龙头客户，例如伊莱克斯、惠而浦、TTI、ARCELIK、BSH、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等。公司的汽车电子下游客户包括博格华纳、尼得科等国际知名的 tier1 厂商，主要服务于各大国际性整车厂商，如奥迪、大众、吉利、奔驰等终端品牌厂商；产品主要涉及汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、引擎风扇、门控制马达、汽车逆变器等方向的智能控制器。伴随订单放量，汽车电子业务规模效应将逐步显现，毛利率也有望进一步提升。

## 10、投资建议及重点公司

展望 2023 年，我们认为通信板块“后 5G 时代”的投资主线有望延续：通信“车载+新能源”仍是高景气确定性方向，建议寻找优质性价比标的；在内外经营环境仍存一定不确定性背景下，运营商、军工通信、国产替代等是重要主线，有望享受确定性溢价；企业通信、云产业链、网联化&智能化等具备长期成长性的板块有望在估值底部位置逐步迎来向上拐点。

**中瓷电子：**公司电子陶瓷外壳业务在国内“一枝独秀”，国产替代空间巨大，业务持续拓展，消费电子新产能释放在即，助力业绩持续高增长；国联万众 SiC MOS 继 OBC 用产品实现批量交付后，主驱产品进展顺利，有望在国内率先突破；氮化镓业务海外市场持续高增长，博威前瞻布局卫星通信、6G 等领域保持持续竞争力。不考虑收购并表，我们维持了盈利预测，预计公司 2022-2024 年实现归母净利润 1.72、2.68、3.52 亿元，对应 11 月 1 日收盘价的 PE 分别为 126、81 和 62 倍。

**中天科技：**中天科技海上风电业务占据优势地理位置，未来将深度受益粤东、山东、江苏等地区的高速增长；公司光伏业务进度超预期、储能领域实力持续得到市场验证，新能源业务被显著低估。受海洋业务收入确认节奏以及非经损益等影响，我们预计 2022-2024 年实现归母净利润 34.18、45.33 和 55.27 亿元，对应 11 月 1 日收盘价 PE 约 20、15 和 13 倍。

**亨通光电：**公司的海洋能源和海洋通信业务进入景气通道，传统光通信业务触底回升，智能电网板块维持稳定增长。我们预计 2022-2024 年的归母净利润分别为 21.99、27.39、34.29 亿元，对应 11 月 1 日 PE 约为 20、16 和 13 倍。

**意华股份：**公司拟在美国设立子公司，深度绑定美国光伏跟踪支架大客户，亦陆续新开拓欧洲光伏跟踪支架龙头客户，自有品牌项目逐步落地。公司发力车载高频高速领域，进入门槛高，盈利能力强，相关业务逐渐进入战略收获期。我们预计 2022-2024 年归母净利润 2.71、4.16、5.20，对应 11 月 1 日 PE 约 34、22 和 18 倍。相较同类型光伏支架、汽车连接器标的，意华估值仍有较大提升空间。

**华测导航：**公司管理文化优异，各业务多点开花，乘用车组合导航业务打开成长天花板。凭借突出的性价比优势，海外市场或实现更高增长，且营收结构将更加均衡。近期公司取得大地测量甲级测绘资质证书，进一步增强了客户粘性。我们预计 2022-2024 年公司实现归母净利润 3.75、5.36、7.18 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价 PE 为 46、32 和 24 倍。

**亿联网络：**公司三大业务订单需求旺盛，受海外经济波动影响较小。当前时点股价对应 2022 年估值已低于中枢水平，迎来配置良机。我们预计 2022-2024 年实现归母净利润 22.07、28.10、35.45 亿元，对应 11 月 1 日收盘价 PE 为 27、22、17 倍。

**鼎通科技：**公司凭借深厚的精密模具设计开发能力，背靠全球通信连接器巨头，持续实现产品种类扩张、新客户拓展，并实现汽车连接器的战略升级，有望表现出持续超预期的成长性。我们预计 2022-2024 年，公司归母净利润 1.91、2.60 和 3.56 亿元，对应 11 月 1 日收盘价 PE 为 31、23 和 16 倍。

**英维克：**公司储能温控市场份额绝对领先，和国内外头部客户紧密合作。我们看好公司多年积累的液冷、风冷研发实力，能够实现技术复用、产品线贯通，在各领域加速拓展。我们预计 2022-2024 年，公司实现归母净利润为 2.20、2.98、3.59 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价 PE 为 69、51 和 42 倍。

**移远通信：**公司龙头地位稳固，采购、研发等规模优势显著，海外市场资质认证齐全，抢占市场份额战略执行坚定；持续布局景气度较高的车载和 5G 相关业务，或将成为新的业绩增长点。预计 2022-2024 年归母净利润 6.39、9.30、14.15 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价 PE 为 30、21、14 倍。

**创耀科技：**公司是稀缺的通信算法&SoC 芯片设计供应商，国产替代推动公司接入网芯片全球份额提升，PLC 双模技术升级带动公司加速拓展客户。凭借共通的底层技术，公司在局端芯片、下一代路由网关 SoC 芯片、工业互联、车载短距无线等领域不断突破，打开成长空间。预计 2022-2024 年实现归母净利润分别为 0.98、1.30、1.75 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价的 PE 为 53、40 和 30 倍。

**新易盛：**2022 年，北美云服务商需求展望乐观，公司新大客户有望突破，新产线助力产能扩张，800G 成功实现批量出货，未来业绩有望持续提升。公司持续多元化经营，加速布局硅光、相干市场，抢占行业制高点，并深入布局激光雷达赛道，持续扩张业务版图；电信国内市场需求平稳，海外市场贡献增量。公司发布股权激励计划，彰显对未来的长期增长信心。预计 2022-2024 年归母净利润 9.06、9.99、12.76 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价 PE 约 15、13 和 10 倍。

**中际旭创：**数通需求仍强劲，公司有望继续引领 800G 升级；10G PON 受益“双千兆”发展迅速，相干光模块突破，公司激光雷达代工业务“雏形初现”；近期连续回购彰显成长信心。预计 2022-2024 年归母净利润 12.13、14.90、19.70 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价 PE 为 20、16 和 12 倍。

**天孚通信：**在光模块新一轮升级周期下，数通高景气助力公司无源器件与光引擎产品持续放量，公司从分立式元器件向混合集成光器件平台转型升级，一站式解决客户各类高速率器件需求，产能持续扩张，支撑未来收入和业绩稳健增长；公司加速激光雷达领域前瞻布局并获得客户突破，为业绩贡献新增量，打造新增长曲线。预计 2022-2024 年归母净利润 4.24、5.50、6.93 亿元，对应 2022 年 11 月 1 日收盘价 PE 为 26、20 和 16 倍。

表 13、重点公司盈利预测与估值表（2022 年 11 月 01 日）

| 代码     | 公司   | 投资评级 | 收盘价（元） | 市值（亿元） | EPS（元） |       |       |       | P/E   |       |       |       | PB   |
|--------|------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|        |      |      |        |        | 2021A  | 2022E | 2023E | 2024E | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |      |
| 003031 | 中瓷电子 | 审慎增持 | 103.63 | 217    | 0.81   | 0.82  | 1.28  | 1.68  | 178   | 126   | 81    | 62    | 17.6 |
| 600522 | 中天科技 | 审慎增持 | 20.45  | 698    | 0.06   | 1.00  | 1.33  | 1.62  | 406   | 20    | 15    | 13    | 2.4  |
| 600487 | 亨通光电 | 审慎增持 | 18.60  | 439    | 0.61   | 0.93  | 1.16  | 1.45  | 31    | 20    | 16    | 13    | 2.0  |
| 002897 | 意华股份 | 审慎增持 | 54.77  | 93     | 0.79   | 1.59  | 2.44  | 3.05  | 69    | 34    | 22    | 18    | 5.7  |
| 300627 | 华测导航 | 审慎增持 | 31.99  | 171    | 0.82   | 0.70  | 1.00  | 1.34  | 58    | 46    | 32    | 24    | 7.2  |
| 300628 | 亿联网络 | 审慎增持 | 67.30  | 607    | 1.80   | 2.45  | 3.12  | 3.93  | 38    | 27    | 22    | 17    | 8.2  |
| 688668 | 鼎通科技 | 审慎增持 | 68.41  | 58     | 1.28   | 2.24  | 3.04  | 4.16  | 53    | 31    | 23    | 16    | 6.4  |
| 002837 | 英维克  | 审慎增持 | 35.05  | 152    | 0.63   | 0.51  | 0.69  | 0.83  | 74    | 69    | 51    | 42    | 7.9  |
| 603236 | 移远通信 | 买入   | 101.22 | 191    | 2.49   | 3.38  | 4.92  | 7.49  | 53    | 30    | 21    | 14    | 5.4  |
| 688259 | 创耀科技 | 审慎增持 | 65.01  | 52     | 1.31   | 1.23  | 1.63  | 2.19  | 66    | 53    | 40    | 30    | 3.5  |
| 300502 | 新易盛  | 审慎增持 | 26.41  | 134    | 1.31   | 1.79  | 1.97  | 2.52  | 20    | 15    | 13    | 10    | 2.9  |
| 300308 | 中际旭创 | 审慎增持 | 29.60  | 237    | 1.21   | 1.51  | 1.86  | 2.46  | 27    | 20    | 16    | 12    | 2.0  |
| 300394 | 天孚通信 | 审慎增持 | 28.40  | 112    | 0.79   | 1.09  | 1.40  | 1.76  | 36    | 26    | 20    | 16    | 4.5  |

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

## 11、风险提示

**1、5G 推进不及预期。**5G 作为最新的移动通信技术，如果建设进度不及预期，流量增速或不及预期，从而导致云计算扩容进度推迟；5G 终端初期价格较为昂贵，可能导致 5G 终端渗透率提升不及预期；同时，如果 5G 应用场景的挖掘不及预期，下游长时间走不出稳定的盈利模式，运营商成本端投入巨大而收入端持续承压，可能被迫削减建网规模或者向上游压价。

**2、云产业链恢复不及预期。**若亚马逊、微软、谷歌、Facebook、阿里巴巴等云服务商未来的资本开支不及预期，可能会影响服务器、交换机、数据中心及数通光模块的需求。若数据中心机柜新增供给大于新增需求，则上架率下滑，影响数据中心厂商的经营和扩张。

**3、疫情和贸易摩擦反复风险。**若贸易摩擦反复，或影响主设备商开拓海外市场。疫情反复影响公司的生产及销售节奏，原材料短缺或价格上涨影响加剧。疫情反复影响国民收入、实体经济，或造成下游客户的需求延迟或短暂停滞，从而影响上游供应商的发展。



## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 投资评级说明

| 投资建议的评级标准                                                                                                                                   | 类别   | 评级   | 说明                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------|
| 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%                                     |
|                                                                                                                                             |      | 审慎增持 | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间                                 |
|                                                                                                                                             |      | 中性   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间                                 |
|                                                                                                                                             |      | 减持   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%                                     |
|                                                                                                                                             |      | 无评级  | 由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级 |
|                                                                                                                                             | 行业评级 | 推荐   | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数                                        |
|                                                                                                                                             |      | 中性   | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平                                       |
|                                                                                                                                             |      | 回避   | 相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数                                        |

## 信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

## 使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客

户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

## 特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

## 兴业证券研究

| 上 海                      | 北 京                             | 深 圳                         |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层 | 地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元 | 地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼 |
| 邮编：200135                | 邮编：100020                       | 邮编：518035                   |
| 邮箱：research@xyzq.com.cn  | 邮箱：research@xyzq.com.cn         | 邮箱：research@xyzq.com.cn     |